

## **Manejo de riesgos asociados con el desarrollo por parte de los usuarios**

Existen problemas en potencia que están relacionados con el desarrollo de sistemas de información realizado por los usuarios finales:

- El empleo de especificaciones inexactas o de suposiciones incorrectas con respecto a las actividades de la organización
- La aplicación de fórmulas o modelos incorrectos
- El uso de información incompleta
- El uso de información no actualizada
- La selección de software inapropiado y que aún no ha sido probado
- Incumplimiento de los estándares o lineamientos de diseño
- No realizar pruebas extensas

La lista puede extenderse aún más, pero todos estos riesgos pueden evitarse si, por un lado, los gerentes de sistemas de información establecen lineamientos de diseño y, por otro, los usuarios se adhieren a ellos. A continuación se sugieren cinco lineamientos (Tabla 7.6).

### **Descarga de datos**

Para evitar el uso de datos erróneos, los usuarios deben solicitar que sus datos sean descargados de los archivos o bases de datos que mantiene el grupo de sistemas de información. La *descarga* es el proceso de copiar una parte de un archivo o base de datos desde un sistema, a menudo un *mainframe*, hacia una estación de trabajo, computadora personal o computadora departamental, sobre la que se ejecutará la aplicación del usuario.

El proceso de descarga de datos ahorra tiempo al usuario, ya que no es necesario que éste vuelva a ingresar datos que ya existen. Por otra parte, este procedimiento también asegura que todas las aplicaciones y todo el personal, sin importar cuál sea su ubicación o posición dentro de la compañía, utilicen los mismos datos. Además de alcanzar la uniformidad, esta práctica igualmente proporciona datos que han sido validados en forma apropiada y que se ajustan a los estándares del grupo de sistemas de información.

### **Evitar que los usuarios ingresen datos**

Los usuarios no deben diseñar aplicaciones que requieran o permitan la entrada directa de datos en los archivos o bases de datos de la organización y tampoco tienen que intentar cambiar los datos contenidos en ellos. Estas restricciones evitan el riesgo de introducir errores en datos que ya han sido validados.

Todos los datos que ingresan en las bases de datos deben hacerlo a través de las aplicaciones desarrolladas, mantenidas y administradas

| LINEAMIENTO                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descarga de datos                          | La copia de una parte de un archivo o base de datos desde otro sistema, evita la introducción de errores, asegura la uniformidad de los datos y permite hacer un uso eficiente del tiempo de las personas.                   |
| Evitar que los usuarios ingresen datos     | El evitar la entrada directa de datos por los usuarios impide la introducción de errores en la base de datos o la alteración de los que ya han sido validados para verificar su exactitud.                                   |
| Estandarización                            | Las normas para estandarizar el desarrollo, las pruebas y los datos permiten obtener consistencia y uniformidad.                                                                                                             |
| Documentación del diseño                   | La documentación explica la forma en que está diseñado el sistema y la manera de operarlo.                                                                                                                                   |
| Revisión de las especificaciones de diseño | La revisión por parte del departamento de sistemas de información de todas las aplicaciones desarrolladas por los usuarios, ayudará a éstos y asegurará que los resultados que producen dichas aplicaciones sean confiables. |

por el departamento de sistemas de información; esto incluye procedimientos extensos de validación y control de entradas.

### **Estandarización**

Se deben seguir estrictamente todos los estándares para datos, para el proceso de desarrollo y las pruebas de software. La definición cuidadosa y el apego estricto al significado de cada dato, asegura que los datos siempre tengan el mismo significado para todas las personas. Por ejemplo, la estandarización del significado del valor del inventario estipulará su cálculo utilizando para ello los precios vigentes de compra de todos los artículos que se encuentran en el almacén.

Los estándares también tienen que incluir rangos de valores aceptables. Este es otro aspecto que sirve para validar los datos.

### **Documentación del diseño**

La buena documentación proporciona una explicación de la forma en que opera el sistema y qué características tienen los modelos y algoritmos utilizados en él. Muchos paquetes de hoja de cálculo y de ayuda para la toma de decisiones guardan todos estos detalles en forma automática a medida que se van especificando. Aunque esta información es transparente para el usuario, se puede recuperar cuando sea necesario ya sea en forma impresa o a través de una pantalla.

Muchos lenguajes de cuarta generación son *auto-documentados*, lo que significa que los propios programas son tan fáciles de entender que ellos se convierten en su propia documentación. La lectura del código explica lo que hace el programa.

Las especificaciones de entrada y salida deben documentarse en la forma ya señalada en este capítulo.

#### **Revisión de las especificaciones de diseño**

Una política que admita la revisión, por parte del departamento de sistemas, de todas las aplicaciones diseñadas por los usuarios será de gran ayuda para el desarrollo de sistemas que cumplan con su finalidad y que sean confiables. Desde el punto de vista de la organización, esta estrategia también permite hacer cumplir de manera estricta los estándares de diseño y la validación de las suposiciones hechas durante la formulación de las especificaciones.

El método de desarrollo por parte de los usuarios se está utilizando cada vez más en muchas organizaciones. Los procedimientos eficaces para su manejo serán de gran ayuda para asegurar que los resultados beneficien a los individuos y a la organización.

## **RESUMEN**

Las actividades de recopilación de hechos del estudio de sistemas, producen detalles que describen las operaciones y señalan áreas donde las mejoras son posibles o necesarias. Los analistas de sistemas tienen la responsabilidad de examinar los hechos, evaluar los procedimientos y sistemas existentes, y formular las recomendaciones de diseño. Cada recomendación de diseño bosqueja requerimientos de operación, procedimientos y componentes de procesamiento incluidos en el sistema propuesto.

Para evaluar el sistema existente, los analistas usualmente consideran la *capacidad* real y la necesaria, incluyendo personal, equipo, almacenamiento, espacio y procedimientos involucrados. El examen de los *controles* determina si el sistema opera de acuerdo con los procedimientos prescritos y si tiene los medios para detectar cuando no se alcanzan los objetivos o no se siguen los lineamientos. El término *accesibilidad de la información* se refiere al hecho de tener disponible cuando se necesita la información correcta en el formato adecuado. Si la *complejidad* es un problema, los analistas tratan de simplificar, dividir o cambiar la secuencia de actividades con la finalidad de hacer más manejables los procesos y tareas.

Los objetivos del diseño de sistemas de información son proporcionar la especificación del bosquejo del sistema, esto es, las características del sistema que serán trasladadas en software para su uso por la organización. Estas especificaciones, denominadas *diseño lógico del*

*sistema*, incluyen detalles sobre salidas, entradas, archivos, interacciones con bases de datos, controles y procedimientos. La *construcción física*, que es la etapa que sigue al diseño lógico, produce el software, los archivos y un sistema que trabaja.

Otros objetivos de diseño incluyen proporcionar especificaciones detalladas para el software y asegurar que el sistema proporcione apoyo a las actividades de la empresa, cumpla con los requerimientos de los usuarios finales e incorpore la ingeniería necesaria para hacerlo *orientado hacia los usuarios*. Todas las características de diseño deben adherirse a los estándares establecidos por la organización para sus sistemas de información.

Cuando los analistas especifican las *características* de un sistema diseñan flujos de datos, almacenes de datos, procesos, procedimientos y controles. También describen los papeles que deben asignarse a todas las personas que tienen que ver con el nuevo sistema, como los usuarios, operadores de computadora y el personal de apoyo. Con frecuencia, los procedimientos explican el papel de los individuos. Los analistas también tienen la responsabilidad de diseñar *salidas, entradas e interacciones con las bases de datos*.

Las especificaciones para sistemas institucionales están incluidas en la *información liberada por el analista*: cuadros de despliegue, *estructuras* de los registros, sistemas de codificación, especificaciones para programas y procedimientos, plan de desarrollo y proyecciones de costos. Se pueden utilizar *recorridos estructurados* para asegurar que el diseño satisfaga los requerimientos de la organización. En algunos sistemas puede incluirse la selección de hardware y software si es necesario adquirir más equipo o si se van a utilizar paquetes de software.

Cuando se emplea el método de desarrollo por parte de los usuarios, tanto éstos como los analistas comparten responsabilidades. Para disminuir los riesgos a la organización, es importante *descargar* los datos, evitar que los usuarios ingresen datos, seguir estándares de diseño, documentar el sistema y revisar *todas las especificaciones de diseño*.

Los demás capítulos que forman la tercera parte de este libro, describen cómo desarrollar las especificaciones de diseño delineadas en este capítulo.

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los dos componentes más importantes del análisis de sistemas? ¿Qué relación existe entre ellos?
2. Los analistas de sistemas, ¿qué áreas deben evaluar cuando examinan los datos recopilados durante la investigación de sistemas? Describa en forma breve cada área. Para cada una de ellas, indique las opciones que el analista puede seleccionar para especificar los requerimientos del nuevo sistema.

3. ¿Qué son las estrategias de diseño? ¿En qué consisten?
4. Identifique las preguntas que los analistas emplean para guiar el estudio de un proceso o sistema después de recopilar datos sobre los requerimientos de información. Discuta el proceso general de análisis de estos datos.
5. ¿Qué objetivos sirven de guía para los analistas de sistemas en el diseño de un sistema de información?
6. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño lógico y la construcción física? ¿En cuál de ellas el analista tiene la responsabilidad del diseño? ¿Cuál es el papel de programador? ¿Cuál el del usuario?
7. Describa las actividades asociadas con el diseño lógico.
8. ¿Qué rasgos caracterizan a un sistema de información que satisface los requerimientos del usuario?
9. ¿Cómo contribuyen las características ergonómicas y de ingeniería humana para crear un sistema diferente? ¿Qué relación existe entre ellas?
10. ¿Qué papel tienen los estándares de diseño en el desarrollo de una aplicación de sistemas de información? Proporcione ejemplos de áreas de diseño de estándares.
11. ¿Qué características deben especificarse en el diseño de un sistema de información? ¿Qué es una especificación de diseño?
12. Discuta cómo difieren las responsabilidades del analista de sistemas en los aspectos de archivos y bases de datos del diseño de un sistema de información.
13. ¿En qué medida puede afectar al éxito o fracaso de un sistema el diseño del diálogo o conversación en línea?
14. ¿Qué objetivos sirven de guía para diseñar las especificaciones de la salida y la entrada?
15. Identifique los diferentes tipos de procedimientos que el analista debe diseñar. Proporcione ejemplos de cada uno de ellos.
16. ¿Quién tiene la responsabilidad de diseñar el software? ¿Qué objetivos sirven de guía para el diseño de las especificaciones de programas de computadora?
17. Discuta los aspectos relacionados con el manejo del diseño de sistemas. ¿Qué papel tienen los usuarios en esta labor?
18. ¿Qué es la información liberada por el analista? ¿Qué es la carpeta de diseño y cuál su finalidad?
19. ¿Por qué los usuarios deben participar en el proceso de desarrollo?
20. ¿Qué lineamientos deben seguirse para minimizar los riesgos asociados con el desarrollo por parte de los usuarios de sistemas de información?

## PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Un analista de sistemas con bastante experiencia hizo los siguientes comentarios con respecto al objetivo de la compañía de invitar a que los usuarios participen:

La participación de los usuarios en el diseño de sistemas de información es un tema que a menudo es difícil de tratar. Sin embargo, cada vez que nosotros lo hemos intentado, encontramos que no es eficaz. Permítanme darles varios ejemplos. En varios proyectos, nuestros analistas desarrollaron bosquejos de los formatos de entrada y salida que fueron dados a los usuarios de la aplicación. En cada caso, los usuarios sugirieron modificaciones, las cuales nosotros hicimos. Los nuevos bosquejos fueron regresados a los usuarios para su revisión. El resultado fue que los cambios condujeron a más modificaciones. Cuando las realizamos todas,

el diseño final no era mejor que el original, pero ya habíamos perdido varias semanas.

En otra ocasión, discutimos varias veces con los usuarios las funciones de un sistema. Al final, nos quedamos con los requerimientos que propusimos en un principio. Perdimos tiempo de desarrollo y no ganamos nada.

También señalaría otra dificultad. Supongamos que los usuarios sugieren cambios significativos en el diseño que nosotros somos incapaces de efectuar por limitaciones de índole técnica. En este caso, probablemente escucharemos acusaciones señalando que la participación del usuario es sólo un gesto y de que no atenderemos sus sugerencias cuando ellos las hagan. Francamente, no podemos ganar.

- a. Discuta los méritos que tienen los comentarios del analista.
  - b. A la luz de estos comentarios, ¿sigue siendo buena idea que los usuarios participen? Si es así, ¿cómo aconsejaría manejar aquellas situaciones donde no se toman en cuenta las sugerencias de los usuarios?
2. Con frecuencia los analistas primero diseñan la salida, sin importar cuál será el lenguaje de programación que se utilizará o la naturaleza de la aplicación. El motivo de que esto sea así, como se explicó en el capítulo, es que los usuarios consideran la salida como la razón más importante para tener el sistema.
    - a. ¿La salida de computadora debe ser siempre la primera característica de diseño a desarrollar? Explique su respuesta.
    - b. ¿Qué papel tienen los usuarios en el diseño de la salida de computadora? Proporcione varios ejemplos.
  3. ¿Es posible separar el diseño lógico de los aspectos relacionados con el diseño físico? Considere los siguientes detalles de índole física: velocidad de los dispositivos de entrada y salida, velocidad de procesamiento de la computadora, restricciones en el tamaño de las pantallas, diversos métodos para presentación de datos (por ejemplo, disponibilidad de colores o acceso a formatos de presentación gráfica), capacidad para almacenamiento de archivos y limitaciones en el número de datos que puede contener cada registro. Las especificaciones de diseño lógico, ¿deben elaborarse independientemente de estos detalles? Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo hacerlo? En caso contrario, ¿cómo mantener separados los aspectos lógicos y físicos?
  4. Un alto ejecutivo de la compañía Fortune 500 desarrolló un programa para predecir las ventas de la compañía para el próximo año. Los datos destinados al programa fueron tomados de otros reportes preparados dentro de la compañía. En cada caso, miembros del personal volvieron a capturar de nuevo estos datos para alimentar el programa que el ejecutivo había desarrollado en una computadora personal. Los empleados probaron el modelo para verificar que era correcto de acuerdo con las especificaciones del ejecutivo.

El ejecutivo preparó un memorándum con la descripción del sistema y lo distribuyó entre los gerentes de la compañía para informarles de su existencia. El memorándum también explicaba los objetivos del modelo y la forma en que podría utilizarse el sistema.

Al hacer uso de la proyección formulada por el modelo, varios gerentes de la compañía planificaron la contratación de más personal y el aumento del inventario de la compañía. También se evaluaron, con el sistema del ejecutivo, nuevos niveles de precios y el impacto de un nuevo programa publicitario.

Tiempo después se descubrió que la proyección de ventas era inexacta por más de 20 millones de dólares. Las ventas proyectadas eran mucho más altas que las reales porque el ejecutivo, al trabajar sin ayuda, había

rechazado incluir en sus proyecciones cualquier descuento en los precios. Es así como la ganancia por las ventas fue mucho menor que la predecida por el modelo.

Una investigación más profunda demostró que los datos alimentados al sistema por el personal a cargo del ejecutivo, eran incompletos ya que no se dieron cuenta de la omisión de datos en varios de los informes.

- a. ¿Que papel hubiesen tenido los analistas de sistemas de la compañía en el diseño y desarrollo de este sistema?
  - b. En este caso, ¿qué errores de desarrollo se cometieron? ¿Cómo podrían haberse evitado?
  - c. ¿Qué papel habría tenido este ejecutivo en el diseño del sistema de proyección de ventas?
  - d. Con base en la información proporcionada líneas arriba, ¿esta aplicación es apropiada para ser desarrollada por los usuarios finales?
5. Una organización está interesada en los riesgos asociados con el diseño de sistemas de información por parte de los usuarios. Al estudiar los problemas de sus competidores, ha observado que los sistemas diseñados por los usuarios carecen de un análisis completo y que emplean datos poco confiables. En consecuencia, los gerentes de la compañía insisten en que los analistas de la organización supervisen el diseño y desarrollo de todas las aplicaciones de los usuarios, ya sea que éstas se ejecuten en computadoras personales o sobre los sistemas de cómputo grandes con los que cuenta la compañía. En otras palabras, la organización desea manejar el desarrollo de todas las aplicaciones e insiste en la certificación de la confiabilidad del sistema como requisito indispensable para permitir su uso cotidiano.

Un grupo de usuarios ha objetado la posición de la gerencia. El grupo afirma que se perderán los beneficios que ofrecen las aplicaciones desarrolladas por los usuarios si la gerencia instala procedimientos formales de diseño. Insisten en que la administración del proceso lo sujetará a retrasos y traerá como consecuencia un daño a la utilidad de estos sistemas. Por otra parte, también recalcan que si el grupo de sistemas de información no desea ver una aplicación diseñada o desarrollada, bastará que afirmen que representa un riesgo para las bases de datos de la organización, para verla descartada.

- a. Discuta la posición de los usuarios. ¿Está usted de acuerdo con sus planteamientos? ¿En desacuerdo?
- b. ¿Es posible manejar el desarrollo de aplicaciones computarizadas en la forma descrita anteriormente sin disminuir sus beneficios?

## BIBLIOGRAFÍA

- BIGGS, C. L., E. G. BIRKS, y W. ATKINS: *Managing the Systems Development Process*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
- DAVIS, G. B.: "Strategies for Requirements Determination", *IBM Systems Journal*, 21,1, 1982, pp. 4-30.
- LYYTINEN, K.: "Different Perspectives on Information Systems: Problems and Solutions", *Computing Surveys*, 19,1, marzo 1987, pp. 5-46.
- McKEEN, J. D.: "Successful Development Strategies for Business Application Systems", *MIS Quarterly*, 7,3, septiembre 1983, pp. 47-65.
- McLEAN, E. R.: "End Users As Application Developers", *MIS Quarterly*, 4,4, diciembre 1979.
- METZGER, P. W.: *Managing Programming Project*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981.

- METZGER, P. W.: *Managing Programming People: a Personal View*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.
- VITALARI, N.: "Knowledge as a Basis for Expertise in Systems Analysis: An Empirical Study," *MIS Quarterly*, 9,3, septiembre 1983, pp. 948-956.
- YADAV, S. B.: "Determining an Organization's Information Requirements: A State of the Art Review", *Data Base*, 14,3, Primavera 1983, pp. 3-20.



## CASO DE ESTUDIO: TERCERA FASE

### Del análisis al diseño en Industrias Sevco

#### LA PROPUESTA DE SISTEMAS



El analista de sistemas selecciona sólo las estrategias más factibles y de mayor beneficio para el desarrollo de los sistemas de información de la organización. En general, se recomienda a la gerencia una estrategia por medio de una propuesta formal de sistemas. El analista recomienda, pero es la gerencia la que en realidad decide si continúa con el proyecto y, cuando éste es el caso, qué estrategia seguir.

La *propuesta de sistemas* es un resumen detallado de la investigación realizada. Es un bosquejo del propio estudio que resume los hechos y pone en relieve los problemas u oportunidades más grandes. La propuesta también esboza las opciones desarrolladas por los analistas y presenta sus recomendaciones. Este reporte escrito es la herramienta más importante utilizada por la gerencia para determinar si se continúa con un nuevo sistema o se modifica el existente.

Las propuestas eficientes son planeadas con cuidado y siguen un formato que el gerente pueda comprender y utilizar con facilidad. Por lo general, también se efectúa una presentación oral a la gerencia con el tiempo adecuado para permitir preguntas y discusiones.

#### Memorándum de la portada

Un memorándum (o carta) acompaña a la propuesta de sistemas y su finalidad es presentar el reporte. Este documento debe estar dirigido al comité directivo o a su presidente y debe señalar en forma resumida el objetivo del estudio y la naturaleza del reporte.

#### Resumen de recomendaciones

La primera parte del reporte presenta un avance de las recomendaciones hechas a la gerencia, para que los lectores sepan los puntos específicos que serán tratados antes de presentar todos los detalles. Asimismo, si los gerentes tienen sólo tiempo para hojear el reporte, entonces podrán darse cuenta de la esencia de las recomendaciones.

---

## **Tabla de contenido**

Si el reporte es largo, una tabla de contenido, que muestre los encabezados de cada sección junto con números de página, puede servir de guía para la gerencia. El propósito del reporte es servir como herramienta de trabajo, y será sometido a un cuidadoso examen cuando se tome una decisión con respecto al proyecto. Es probable que algunas secciones se lean una y otra vez, y en un orden distinto. La tabla de contenido permite localizar con rapidez la ubicación de secciones importantes.

## **Panorama del estudio de sistemas**

Esta sección de la propuesta contiene un bosquejo del estudio realizado. Contiene una lista de los métodos utilizados para recopilar los requerimientos de datos, incluyendo las personas entrevistadas o encuestadas. Algunos analistas también adjuntan tablas, que identifican documentos y reportes estudiados, para que la gerencia esté segura de que se dio atención adecuada a todos los aspectos importantes. La finalidad es mostrar que se llevó a cabo un estudio completo y que los hechos que en él se citan son exactos y confiables.

## **Hechos detallados**

Esta sección está formada en su mayor parte por las conclusiones alcanzadas con respecto al sistema, junto con los hechos que las fundamentan. Detalles como el volumen de trabajo, las tasas de crecimiento y las de error, son una demostración de conclusiones relacionadas con la falta de controles, personal inadecuado, métodos obsoletos o del aumento de costos. Los hechos también pueden proyectar los costos en que se incurrirá si se sostiene el sistema actualmente en uso.

## **Otras soluciones**

En esta sección se presentan a la gerencia las opciones más viables de sistemas. Por lo común, se listan no más de tres o cuatro opciones. Se debe describir cada opción y enlistar las acciones específicas que debe tomar la gerencia para cada una de ellas (como contratar más personal, adquirir un sistema de cómputo o el desarrollo de nuevo software por el personal de la compañía). También se deben proporcionar los resultados que se obtendrán con cada opción para que el lector comprenda

---

exactamente lo que se espera que ocurra en caso de seleccionar una de ellas. Si una opción disminuye los errores y aumenta la velocidad de trabajo, pero no reduce las necesidades de personal, por ejemplo, esto es algo que también ha de mencionarse. Se deben presentar, en forma objetiva, las ventajas y desventajas.

También se deben señalar los costos y beneficios asociados con cada opción. Los costos deben incluir tanto los de desarrollo como los de operación. Asimismo, deben indicarse los gastos que conlleva el uso del nuevo sistema una vez que éste se encuentre instalado (como los costos de suministro, gastos de comunicación o salarios del personal).

### **Recomendaciones**

Esta sección sugiere a la gerencia la estrategia que el analista considera como la más manejable y de mayor beneficio. Ésta debe ser consistente con las conclusiones del estudio, con las ventajas y desventajas previamente esbozadas, y con las estimaciones ya presentadas de costo y beneficio. También se tiene que enlistar, una forma clara y concisa, las razones que sirven de base para las recomendaciones evitando hacer uso del lenguaje técnico o de la jerga propia del campo.

### **Presentación oral**

Es bastante común que los analistas presenten en persona sus hallazgos y recomendaciones, antes que se reúna el comité directivo. Aun así, se escribe y presenta la propuesta esbozada anteriormente. Sin embargo, la presentación es una oportunidad más para que la gerencia escuche los puntos de vista del analista y haga preguntas sobre ellos.

Durante la presentación los analistas se venden a sí mismos, junto con sus recomendaciones. Ellos deben tener una confianza absoluta en su trabajo. El resumen de éste, el uso de medios audiovisuales (rotafolios, acetatos, cintas de video, transparencias o documentos muestra) para la presentación y permitir que la gerencia vea las sugerencias además de escucharlas, son todos aspectos que aumentan la comprensión de la gerencia con respecto a los hechos presentados. También se deben anticipar las preguntas y preparar para ellas respuestas específicas y directas, utilizando para ello los hechos contenidos en el estudio.

Los analistas deben esperar a que se les pregunte por sus opiniones. Sin embargo, tienen que estar seguros de separar los

---

---

hechos de una opinión. Por ejemplo, se les puede preguntar si creen que la mayor debilidad del sistema actualmente en uso son los controles o el personal. Los analistas deben estar preparados para externar sus opiniones sobre este tipo de asuntos, pero también tienen que explicar las razones que las fundamentan. La gerencia considera a los analistas expertos en el área de desarrollo de sistemas y desea saber lo que ellos piensan y *por qué* lo hacen.

Antes de la presentación, los analistas deben preparar el contenido de la misma, los apoyos audiovisuales, identificar las posibles preguntas y organizar las respuestas para ellas. Tienen que ensayar la presentación varias veces para estar seguros de todos los detalles y de la forma en que éstos serán presentados. Asimismo, tienen que estimar el tiempo necesario para la presentación de forma tal que éste no sea excesivo. Por encima de todo, los analistas deben recordar que tienen que vender sus ideas y recomendaciones en forma oral y visual, así como por escrito. Su apariencia junto con una presentación segura y clara, pueden ser de gran ayuda para convencer a la gerencia.

Los hechos detectados, así como las recomendaciones que resultan del estudio realizado por el departamento de sistemas de Industrias Sevco, son los siguientes:

#### RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y CUENTAS POR COBRAR

Industrias Sevco  
1200 Main Street  
Binghamton, New York 13901  
607-798-2000  
PARA: John Severski, Presidente  
DE: Joyce Randal, Director de sistemas de información  
ASUNTO: Recomendaciones para el sistema de recepción de pedidos y cuentas por cobrar

En respuesta a la solicitud interna de Jim Olson, el departamento de sistemas de información realizó un estudio profundo de los procedimientos actualmente en uso tanto para recibir los pedidos de nuestros clientes y representantes de ventas como para realizar el seguimiento de los mismos desde su recepción hasta que los artículos son enviados al cliente. El equipo encargado del estudio también examinó la administración de las cuentas por cobrar junto con las actividades de elaboración de reportes. Se analizaron las dos áreas con la finalidad de evaluar su efectividad y eficiencia a la luz de las operaciones actuales y del crecimiento y desarrollo proyectados para Industrias Sevco.

---

Se llevaron a cabo varias discusiones con todos los usuarios clave de la información sobre pedidos y cuentas por cobrar. Además, se observaron las actividades de la empresa y se estudiaron los registros para evaluar las operaciones.

Los resultados del estudio de sistemas están incluidos en el reporte que se anexa a la presente. El reporte está organizado en cuatro secciones. Se presenta un panorama del sistema actual tanto para resumir sus características más importantes como para señalar las razones que sirvieron de base para la evaluación, los comentarios y las sugerencias que se encuentran en el resto del reporte. La parte 3 esboza las características del nuevo sistema propuesto para satisfacer los requerimientos de operación actuales y planificados junto con el crecimiento esperado de la compañía. La parte final del reporte presenta los costos de desarrollo, los beneficios del sistema y el tiempo de desarrollo estimado.

### Resumen de hallazgos y recomendaciones

Se puede mejorar la eficiencia y exactitud de los sistemas que se emplean en este momento para procesar los pedidos y las cuentas por cobrar, por medio del diseño y desarrollo de un nuevo sistema. El crecimiento a la fecha del número de pedidos que deben manejarse, excede la capacidad del personal. El crecimiento y desarrollo que se logra planear aumentará aún más, en una forma que no podrá satisfacerse sólo con la contratación de más personal, el número de pedidos y demandas de pago. Se propone un nuevo sistema que se pagará solo, en un lapso ligeramente mayor de un año, que permitirá un mejor control sobre los pedidos e ingresos así como un manejo mejor y más oportuno de la información.

## **PROPUESTA PARA UN SISTEMA BASADO EN COMPUTADORA PARA LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Este reporte resume el estudio realizado con la finalidad de examinar el sistema empleado hasta este momento en Industrias Sevco, para recibir los pedidos y llevar las cuentas por cobrar. El estudio fue realizado por miembros del personal del departamento de sistemas de información, y tuvo como objetivo, por un lado determinar si son posibles algunas mejoras en la eficiencia y efectividad de operación, y por otro lado, evaluar la capacidad de los métodos actualmente empleados para satisfacer el crecimiento y desarrollo planeados. El reporte presenta primero los rasgos más importantes del sistema empleado en el presente, junto con sus características de operación. Asimismo, se describe la naturaleza del estudio realizado. Para finalizar, se presentan las recomendaciones para un nuevo sistema y se incluye el análisis costo/beneficio correspondiente.

---

### **Características del sistema empleado en este momento**

El sistema para el proceso de pedidos y mantenimiento de cuentas por cobrar es de tipo manual, utiliza muchos documentos y requiere de bastante trabajo. El sistema se centra en torno a los aspectos relacionados con los antecedentes de crédito de los clientes que solicitan nuestros productos, ya sea por medio de un representante de ventas o en forma directa por correo, teléfono o télex. El procedimiento que verifica el crédito del cliente, después del cual sigue el de la autorización del pedido, es importante para asegurar qué pedidos son los que deben autorizarse. Asimismo, los precios también deben estar debidamente señalados.

De manera similar, un elemento esencial del sistema es la integración con el departamento de producción, que es donde se fabrican los artículos solicitados. También es necesario el enlace entre fabricación, facturación y registros de cuentas por cobrar. La confiabilidad de este enlace afecta en forma directa los ingresos de la compañía, ya que los pedidos que se envían con facturas incorrectas o que se cargan en forma errónea en la cuenta del cliente dan como resultado un registro de ventas más bajo del que en realidad se tiene.

La compañía crece con rapidez, a una tasa de 40% anual. Por consiguiente, la gerencia está buscando caminos más eficientes para procesar los pedidos y efectuar el seguimiento de éstos a través de su producción y de la administración de cuentas por cobrar.

Si se retiene el sistema que viene utilizándose hasta este momento para la recepción de pedidos y el manejo de cuentas por cobrar, será necesario contratar más personal para manejar el volumen de trabajo. En el presente, se requiere de más tiempo para satisfacer el volumen de actividades comerciales de Industrias Sevco. Dado que no se trabaja tiempo extra, se toma de otras actividades el tiempo necesario para cubrir la carga de trabajo, con el consecuente retraso en las mismas. Por tanto, también es necesario brindar apoyo a las demás actividades de oficina. El crecimiento del volumen de pedidos aumentará en forma importante el número de horas que cada empleado necesitará dedicar sólo para mantener el paso. Mejorar el control sobre los pedidos y aumentar la información necesaria para que la gerencia haga el seguimiento de ventas, producción y cuentas por cobrar, sólo aumentará las necesidades de personal.

El resto del presente reporte esboza los hechos detectados por el estudio de sistemas y presenta las recomendaciones sobre un sistema modificado para recepción de pedidos, facturación y

---

cuentas por cobrar. El sistema automatizado propuesto mejorará la capacidad necesaria para dar soporte al crecimiento y desarrollo futuros y garantizará el hecho de determinar en cualquier momento el grado de avance de cualquier pedido. Asimismo, también integrará las actividades relacionadas con los pedidos y con el manejo de las cuentas por cobrar.

### **Panorama del estudio de sistemas**

El estudio de sistemas efectuado para examinar las actividades de recepción de pedidos y facturación, incluyó entrevistas con todo el personal que interviene en cualquiera de estas actividades. El sistema actualmente en uso fue analizado con profundidad y en conjunción con J. Severski, M. Carbo, J. Olson y H. Jacobson. Asimismo, se entrevistó a los supervisores del departamento de producción para conocer sus sugerencias con respecto a las mejoras en el control de los pedidos durante las actividades de fabricación. El grupo de analistas también observó la forma en que se reciben los pedidos, ya sea por correo, teléfono o télex, y discutió con el personal de contabilidad las actividades de procesamiento de pedidos.

El estudio de sistemas también se enfocó hacia los documentos utilizados para recibir, procesar y hacer el seguimiento de los pedidos, desde su llegada a la compañía hasta la terminación de los productos solicitados en ellos junto con la elaboración de la factura y el cargo al cliente. Se examinaron también los documentos y formularios empleados para procesar cada pedido y efectuar el seguimiento de éstos desde su recepción hasta el envío de la mercancía, incluyendo la autorización, el registro en los libros, la elaboración de facturas y las transacciones de contabilidad así como la eventual recaudación de ingresos por los pagos recibidos de los clientes.

### **Resumen de estadísticas sobre el procesamiento de pedidos**

Las siguientes estadísticas resumen el sistema actual para el procesamiento de pedidos:

1. Se reciben en promedio aproximadamente 50 pedidos por día; sin embargo, el volumen puede alcanzar hasta 100 pedidos en un solo día.
2. Buena parte de los pedidos no son procesados el mismo día que llegan a la compañía. En general, se observa un retraso de entre dos y cuatro días, pero puede transcurrir hasta una semana para que el pedido se envíe al departamento de

- 
- producción, si el departamento de pedidos tienen mucho trabajo o le falta personal.
3. Contabilidad recibe aproximadamente 25 pagos al día. Los pagos son procesados generalmente el mismo día o en la mañana siguiente.
  4. En la actualidad, en un momento dado, por lo menos 350 pedidos se encuentran en proceso, aunque durante los periodos pico pueden existir hasta 700 pedidos en espera. El número de pedidos en proceso aumenta en forma continua y se espera que en el futuro el volumen crezca con una tasa mayor.
  5. El número actual de clientes es 1000. Este número aumentará si la compañía mantiene su actual línea de productos. Si se añaden más productos o se emprenden campañas publicitarias, crecerá el nivel de ventas esperado por la gerencia.
  6. Entre los problemas que afectan al procesamiento de pedidos, se encuentran los siguientes:
    - a. Precios incorrectos de los artículos (se estima que esto cuesta a la compañía 10 000 dólares al año).
    - b. Se cometen errores en aproximadamente el 5% de todos los pedidos. El monto promedio de cada pedido es de 1500 dólares. Por tanto, se estima que los errores cometidos en los pedidos cuestan a la compañía 500 000 dólares al año. La explicación de estos errores recae en la combinación de una carga de trabajo cada vez mayor y en la ineficiencia de los procedimientos; esta última es el resultado del creciente número de actividades comerciales de la empresa.
    - c. El monto promedio de cuentas por cobrar que ya están vencidas es de 250 000 dólares. Este monto puede reducirse, si se emplean mejores procedimientos de cobro y verificación de crédito, de la cantidad antes mencionada a una cifra entre 20 000 y 50 000 dólares al año.
    - d. Una cantidad aún no determinada de procedimientos para calcular descuentos se presta mucho para cometer errores; sin embargo, no fue posible estimar el costo por año que éstos representan para la compañía.
    - e. Los pedidos se extravían, aunque no existen datos disponibles sobre el número y la frecuencia con que esto ocurre. En general, no se tiene conocimiento de este hecho sino hasta que el cliente habla para conocer el avance de su pedido.
-



---

## Hechos detectados y recomendaciones

El estudio de sistemas revela la necesidad de un sistema de procesamiento de pedidos y de cuentas por cobrar que pueda sostener las expectativas de crecimiento y garantice que las metas futuras de desarrollo no sean obstaculizadas por estos sistemas. Los beneficios de las mejoras sugeridas en este reporte excederán con rapidez los costos asociados con los de operación y los de desarrollo. Por otra parte, el personal está cada vez más consciente de la necesidad de reemplazar el sistema actual de procesamiento de pedidos por uno que sea más eficiente. Ellos no desean que se les orille a realizar grandes esfuerzos para mantener un sistema que ya es inadecuado.

Se recomienda el desarrollo de un sistema automatizado utilizando para ello los recursos de cómputo disponibles en este momento en Industrias Sevco, complementados con la adquisición de un equipo que satisfaga los requerimientos de diseño señalados en este reporte.

Para esto, se recomienda el sistema AS/400 de IBM (véase fotografía) por sus características de diseño y crecimiento. Este sistema puede configurarse para permitir la entrada de datos y la recuperación de información desde diversos lugares dentro de las instalaciones de la compañía. El sistema AS/400 también permitirá la adición de terminales remotas así como la comunicación eficiente vía líneas telefónicas.



(Cortesía de IBM)

## Características de la parte de recepción de pedidos

El sistema propuesto tiene dos aspectos distintos pero integrados. La parte que se encarga de la recepción de los pedidos y la facturación, incluye las siguientes características:

1. Estado del crédito del cliente y verificación de su cuenta
2. Verificación de precios de los artículos
3. Registro automático de los pedidos
4. Preparación por computadora de los acuses de recibo
5. Capacidades interactivas de consulta para dar respuesta a solicitudes sobre crédito, clientes y grado de avance de los pedidos
6. Integración del procesamiento de pedidos con producción
7. Preparación por computadora de reportes que describen el estado de todos los pedidos recibidos o en proceso durante cierto periodo de tiempo.

Debe señalarse que este sistema no incluirá actividades de calendarización o de supervisión de los procesos de

---

---

manufactura. Sin embargo, se espera que los supervisores de producción ingresen datos en él que indiquen las fechas de inicio y terminación de las actividades de fabricación asociados con un pedido en particular. Esta información es esencial, por un lado, para efectuar el seguimiento de las actividades relacionadas con los pedidos y, por otro, para dar respuesta a las preguntas tanto del cliente como de la gerencia.

### **Características de la parte de cuentas por cobrar**

La parte del sistema que se encarga de las cuentas por cobrar, proporcionará el procesamiento necesario para:

1. La preparación de las facturas de los clientes, incluyendo el cargo en la cuenta del cliente de todos los costos relacionados con el pedido
2. Facilidades interactivas de consulta para obtener información sobre los estados de cuenta de los clientes
3. Cálculo de cargos financieros y por vencimiento para los saldos de los clientes
4. Elaboración por computadora de las facturas.
5. Preparación por computadora de los estados de cuenta mensuales, señalando en éstos todos los cargos, pagos y ajustes efectuados durante el mes previo a la fecha de emisión del estado
6. Preparación automática de reportes para la gerencia que muestren el balance de las cuentas junto con las ventas y actividades de pago

Además de estas características, el sistema propuesto incluirá los controles de auditoría apropiados para asegurar el manejo correcto de las actividades relacionadas con los pedidos e ingresos. La capacidad de eslabonar con el sistema varias localidades en el futuro será de gran importancia.

### **Costos y beneficios**

El Apéndice A contiene un resumen de los costos de desarrollo del sistema propuesto, utilizando para ello el sistema de cómputo AS/400. Los costos de desarrollo, incluidos los ya erogados en el estudio de sistemas —sobre el que se fundamenta este reporte—, serán aproximadamente de 35 000 dólares. Además, será necesario comprar varias terminales e instalarlas en sitios que antes deberán ser preparados en forma adecuada. Se estima que el costo total del nuevo sistema es de 85 300 dólares.

---

incluyendo el nuevo equipo. Por otra parte, se estima que el costo total para el primer año de operación, que incluye papelería, gastos de suministro y mantenimiento, es de 10 000 dólares, cifra que toma en cuenta los incrementos proyectados para la inflación y la depreciación del sistema.

Existen varios beneficios del nuevo sistema que pueden clasificarse en tres categorías. Con el desarrollo del nuevo sistema, el departamento de contabilidad no tendrá la necesidad de contratar más personal para satisfacer las necesidades de procesamiento de pedidos durante este año y los próximos. Sin embargo, el nuevo sistema no disminuirá la cantidad actual de personal. Los ahorros obtenidos por no necesitar más personal, se verán durante el tiempo de vida del sistema.

Dado que serán instalados nuevos y mejores procedimientos junto con el nuevo sistema, se reducirán los errores y pérdidas en las ganancias. Una estimación muy conservadora, indica que esta cantidad será menor de 5000 dólares para el primer año. En el futuro, aumentarán los ahorros por este concepto. Asimismo, también disminuirán las cuentas por cobrar por lo menos 20 000 dólares por año.

El sistema producirá beneficios que se pueden clasificar como intangibles. Aunque son importantes y notables, es difícil darles un valor en dólares; se enumeran en el apéndice A, pero no se utilizaron para realizar la comparación costo/beneficio.

Se anticipa que el nuevo sistema tendrá una vida de 5 años, aunque aumentará el costo de su uso y mantenimiento durante los últimos años, lo cual es una expectativa normal.

Al emplear los costos y beneficios esperados durante los 5 años de vida, como se muestra en el apéndice B, el sistema se pagará por sí mismo en un lapso menor de 30 meses. De aquí que el periodo de recuperación del sistema propuesto sea mucho mejor que el promedio y éste sea considerado como una inversión efectiva en costos.

Si la gerencia de Industrias Sevco desea iniciar los trabajos de desarrollo, se estima que el diseño, la programación, el entrenamiento del personal y la implantación del sistema necesitarán de cuatro meses. Para tal fin, se asignarán al proyecto dos analistas/programadores (uno de ellos contratado para tal fin) que trabajarán tiempo completo.

---

### COSTOS INICIALES DEL SISTEMA

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Desarrollo                                             |                 |
| Análisis de sistemas y determinación de requerimientos |                 |
| Semanas (160 horas)                                    | \$6,000         |
| Diseño de sistemas                                     |                 |
| Semanas (240 horas)                                    | 9,000           |
| Desarrollo e implementación                            |                 |
| Semanas (480 horas)                                    | 18,000          |
| Costos indirectos generados por el personal            | 2,500           |
| Compra de equipo                                       |                 |
| IBM AS/400                                             | 40,000          |
| Tres terminales a 600 dólares cada una                 | 1,800           |
| Mobiliario                                             | 2,500           |
| Instalación                                            |                 |
| Preparación del local                                  | 1,000           |
| Entrenamiento                                          | 3,750           |
| Generación del sistema a cargo de IBM                  | 31,750          |
| Costos totales para el inicio                          | <u>\$85,300</u> |

### COSTOS DE OPERACION DEL SISTEMA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Suministros                              |                 |
| Mantenimiento adicional del equipo       |                 |
| Programa de mantenimiento                |                 |
| Costos totales de operación (primer año) | <u>\$10,000</u> |

### BENEFICIOS DEL SISTEMA

|                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ahorros por no necesitar más personal                                                                 | \$22,100        |
| Ahorros de operación                                                                                  |                 |
| Eliminación de errores en los precios (mínimo)                                                        | 5,000           |
| Disminución del saldo de las cuentas por cobrar (mín.)                                                | 20,000          |
| Beneficios intangibles                                                                                |                 |
| Mejor información para planificación                                                                  |                 |
| Mejoras relaciones con los clientes                                                                   |                 |
| Empleados más satisfechos con su trabajo                                                              |                 |
| Necesidad de crecer                                                                                   |                 |
| Posibilidad de aumentar la comunicación y evitar costos asociados con el correo si se da la expansión |                 |
| Total de beneficios tangibles del sistema (primer año)                                                | <u>\$47,100</u> |

## APÉNDICE A

Análisis de costos y beneficios del sistema propuesto para la recepción de pedidos y cuentas por cobrar (IBM AS/400).

### TIEMPO DE VIDA DE CINCO AÑOS

| Año | Costos del sistema | Beneficios del sistema | Diferencia neta acumulativa |
|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1   | \$85,300           | \$47,100               | \$(38,200)                  |
| 2   | 11,000             | 24,900                 | 10,900                      |
| 3   | 12,500             | 26,750                 | 50,150                      |
| 4   | 15,000             | 29,400                 | 89,550                      |
| 5   | 17,000             | 32,300                 | \$129,850                   |
|     | <u>\$140,800</u>   | <u>\$159,850</u>       |                             |

## APÉNDICE B

Análisis de costo y beneficio.

La recuperación de la inversión ocurre entre 17 y 18 meses después del inicio del proyecto.

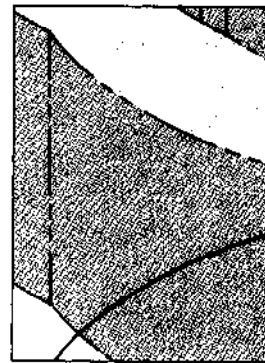
# 8. Diseño de salidas del sistema de cómputo

---

## GUÍA DE ESTUDIO

El lector tendrá buenos conocimientos de cómo diseñar la salida de la computadora cuando responda a las siguientes preguntas:

- ¿Qué decisiones debe tomar el analista durante el diseño de la salida del sistema?
- ¿Cómo determina el analista la información que el sistema debe producir como salida? Para los usuarios, ¿cuáles son las características más importantes de la salida generada por el sistema?
- ¿Cuáles son los métodos que deben considerarse para la presentación de la salida?
- ¿Cómo escogen los analistas un método en particular?
- ¿Qué lineamientos deben seguir los analistas en el diseño de la salida?
- ¿Qué diferencias existen en el diseño de salidas impresas, por audio o en pantalla?
- ¿De qué maneras pueden diseñar los analistas la salida para disminuir los detalles, pero al mismo tiempo aumentar la comunicación o la información?



## OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Desarrollar la distribución para presentar información en formatos impresos y de pantalla.
- Definir las especificaciones de la salida de la computadora.
- Seleccionar el mejor medio de cómputo y dispositivo de salida para presentar la información a sus destinatarios.
- Especificar diseños que utilicen colores o gráficas para mejorar la presentación de la información.

## PALABRAS CLAVE

Cursor  
Distribución de salida  
Documentos de retorno  
Formato preimpreso  
Gráfica de escalones  
Gráficas de áreas  
Gráficas de barras  
Gráficas de curvas  
Gráficas de evolución de la empresa

Gráfica de sectores  
Ícono  
Información tabular  
Interrupción (control break)  
Traslape  
Ventana  
Ventana de aparición repentina  
(pop-up window)

Durante el almuerzo, Craig Reilly, un analista recién contratado, y Miriam Robinson, una gerente con mucha experiencia, discutían el diseño de la salida de computadora para el nuevo sistema que la compañía está desarrollando.

“Bueno, Miriam, una imagen vale más que mil palabras. Pero ¿me está usted diciendo que evite gráficas en el diseño de la salida del nuevo sistema?” Craig se impacientaba cada vez más a medida que esperaba la respuesta de Miriam.

“Nosotros, los gerentes, conocemos a todos los diseñadores que han utilizado esa tecnología porque no sabían cómo presentar con eficiencia la información. Ellos intentaban cubrir un trabajo de diseño pobre con unas cuantas gráficas llamativas”, replicó Miriam. “La verdad es que las gráficas de barras y líneas a las que ustedes los analistas son tan aficionados, no comienzan por decir las mismas cosas que los números. Una columna con datos correctos le dará a usted más información que una gráfica de sectores con cuatro colores.”

Craig difícilmente podía ocultar su malestar con respecto a lo que él sentía como una opinión sesgada de Miriam. “Pero usted está olvidando que a las personas les **gustan** las gráficas”, insistió. “No sólo eso, ya que presentar la información por medio de gráficas permite aprovechar las capacidades que las personas no utilizan cuando trabajan con texto o columnas de datos. ¿No se da cuenta que las personas emplean en realidad una parte del cerebro para procesar la información gráfica que es diferente de la que se utiliza para otras clases de datos? Por otra parte, ¡todos sabemos que las gráficas son más interesantes que observar columnas y renglones!”

“¿Más interesantes para **ver** qué?” Miriam meneó la cabeza y esbozó una sonrisa en forma tal que Craig se sintió incómodo. “Seamos prácticos, Craig. Lo que a las personas les gusta en realidad es recibir los datos en cierta forma —aquella a la que están acostumbradas. En esto, estoy segura de que hablo por todos los demás gerentes. Usted no puede ir por allí, cambiando formatos, sólo porque esto le parece novedoso.”

“¿Cómo se imagina que reaccionaría la oficina de impuestos si usted les presenta sus datos sobre ingresos e impuestos en forma gráfica más que en el formato 1040? ¿Y qué podemos decir de la contabilidad? ¿Esperaría que el departamento de contabilidad cambiara sus hojas de balance por gráficas de barras? ¡No sea ingenuo! Los usuarios desean todo aquello a lo que están acostumbrados a tener porque saben que funciona.”

Ella lo dijo en forma clara, pensó Craig para sí mismo, pero como la mayoría de los gerentes que ya tienen tiempo en esto,

no se ha dado cuenta de lo que las buenas gráficas pueden hacer por esta aplicación. Así que decidió intentar con otro enfoque diferente. "Está bien, así que las personas tienden a resistirse hacia todo aquello con lo que no están familiarizados. Pero esto no es ninguna razón para descartar las gráficas. ¿Qué podemos decir del hecho de que las buenas gráficas pueden comunicar a las personas detalles que de otra forma pasarían por alto —como tendencias y comparaciones—? Es mucho más fácil verlas gráficamente que en cualquier otra forma. Y, además, pensemos en el tiempo que tomaría leer un texto comparado con el necesario para obtener la información que se encuentra en forma gráfica."

Miriam lo miró y se recargó en el respaldo de la silla. "En eso coincido con usted", dijo sonriendo a Craig. "Usted ha hecho su tarea. Pero no olvide que aun las gráficas mejor diseñadas tienen datos que no son gráficos —título, encabezados, notas de pie de figura, etiquetas—. ¿Existe mucha información que *no* es gráfica, eso usted lo sabe!" Para finalizar, ella añadió: "Pero, ¿sabe una cosa? Lo que en realidad sucede es que aquí estamos familiarizados con los números y nos sentimos a gusto con ellos más que con las imágenes. ¿Por qué ustedes, los analistas, no se concentran sólo en el diseño de la clase de salida que saben que nosotros deseamos?"

---

Una de las características más importantes para los usuarios de un sistema de información es la salida que éste produce. Si la salida no tiene calidad, entonces todo el sistema puede parecer a los usuarios tan poco necesario que evitarán usarlo, y esto posiblemente se convierta en causa de fracaso.

En este capítulo se estudia cómo diseñar la salida que producirá un sistema de información y se verá cómo utilizar los requerimientos identificados durante el desarrollo de prototipos o la investigación de sistemas —detalles que especifican necesidades, no un diseño— para desarrollar las características del sistema. Durante la presentación de este tema se señalarán el tipo de decisiones que deben tomarse, las opciones de que dispone el analista y cómo seleccionar y especificar una opción.

Primero se considerará la forma en que evoluciona el diseño de la salida de la computadora y después cómo presentar la información con eficiencia. Estos lineamientos serán aplicados al diseño de salidas impresas y por pantalla.

## CÓMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE SALIDA DEL SISTEMA

El diseño de la salida de la computadora debe avanzar en una forma organizada y bien pensada: tiene que desarrollarse correctamente mientras que al mismo tiempo se garantice que cada elemento de la salida está diseñado para que las personas encuentren que el sistema es fácil de emplear.

El término *salida* se utiliza para denotar cualquier información producida por un sistema de información, ya sea impresa o en una pantalla. Cuando los analistas diseñan la salida, ellos

- *Identifican* la salida específica que es necesaria para satisfacer los requerimientos de información.
- *Seleccionan* los métodos para presentar la información.
- *Crean* los documentos, reportes u otros formatos que contienen la información producida por el sistema.

Los métodos de salida varían a través de los sistemas. Por ejemplo, algunos métodos como el del reporte de inventario sobre la cantidad de mercancía, o el del sistema de cómputo, o el que está bajo el control de un programa, simplemente recuperan los datos de un dispositivo de almacenamiento (por lo general, de un medio de almacenamiento secundario) y los presentan en forma adecuada. En estos casos, si acaso, se realizan algunos cálculos debido a que los datos ya existen y sólo es necesario recuperarlos. Otros tipos de salida quizá requieran de un procesamiento sustancial antes de que los datos estén disponibles para su uso. Por ejemplo, para producir como salida el costo de fabricación de un producto, el sistema primero localiza las descripciones de todas las partes utilizadas en el producto final y la cantidad necesaria de éstas para fabricarlo (Fig. 8.1). Después, se obtiene el costo de cada una. Finalmente, se multiplican y totalizan los costos y cantidades de todas las partes para producir la salida deseada. En este ejemplo, los pasos de procesamiento son mucho más extensos que para el ejemplo del inventario, aunque ambos conjuntos de información quizá tengan la misma importancia para los usuarios del informe de inventarios.

### Objetivos de la salida

La salida de un sistema de información debe alcanzar uno o más de los siguientes objetivos (Fig. 8.2):

1. *Expresar* información relacionada con actividades pasadas, estado actual o proyecciones para el futuro
2. *Señalar* eventos importantes, oportunidades, problemas o advertencias



3. *Iniciar una acción*
4. *Confirmar una acción*

El buen diseño de la salida de los sistemas, no puede ser desarrollado en forma independiente del uso que se dará a la salida. En otras palabras, no se puede clasificar como “buena” una salida estéticamente atractiva o que haga uso de una nueva tecnología a menos que satisfaga las necesidades de la organización y de sus usuarios. El propio proceso de diseño comienza cuando el analista de sistemas identifica la salida que debe producir el sistema (un proceso que se inicia durante la determinación de requerimientos).

En el desarrollo de prototipos de aplicaciones, a menudo los analistas desarrollan pantallas de salida para permitir que los usuarios reaccionen tanto al contenido como a la forma de la salida, tomando en consideración la manera en que harán uso de ella. De manera similar, bajo el método de desarrollo por análisis estructurado, los diagramas de flujo preparados con anticipación durante el proceso de desarrollo, enfocan la atención sobre la naturaleza de la salida. Cada flujo de datos lleva información que será empleada en otras partes del sistema o que la abandonará como salida externa. El objetivo principal durante el diseño de la salida de la computadora es la información que será presentada a las personas. Puede afirmarse que *la salida de la computadora es para las personas*. Lo anterior es una consideración importante para el contenido de este capítulo. Es por esto que no se aborda la forma en que los datos se mueven entre los procesos o entre los almacenes de datos y los procesos (estos flujos de datos serán diseñados después, durante el diseño del procesamiento).

## **Tipos de salidas**

Sin importar si la salida es un reporte o un listado del contenido de un archivo, éste siempre es resultado de un proceso por computadora.

La salida del sistema puede ser:

1. Un reporte
2. Un documento
3. Un mensaje

De acuerdo con las circunstancias y los contenidos, la salida puede ser impresa o presentada en una pantalla.

El contenido de la salida tiene su origen en las siguientes fuentes:

1. Recuperación de un dispositivo de almacenamiento
2. Transmisión desde un proceso o actividad del sistema
3. Directamente desde una fuente de entrada

El diagrama de flujo de datos de la figura 8.3, contiene anotaciones que indican aspectos relacionados con el diseño de la salida. La



**FIGURA 8.1**  
Preparación de la salida para notificar los costos de fabricación.

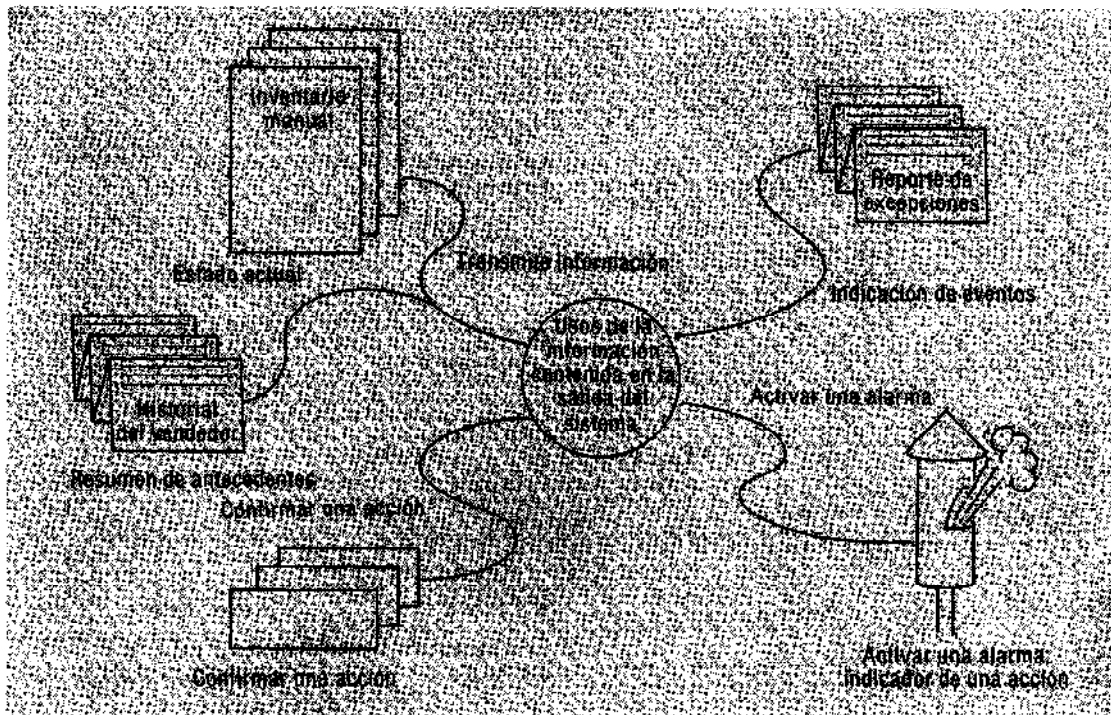


ilustración también muestra dónde es necesario una salida generada por el sistema. Estas anotaciones también señalan la necesidad de varias copias, formularios y otros detalles de diseño.

**FIGURA 8.2**  
Objetivos del empleo de la salida de computadora.

### Aspectos importantes de la salida

Cinco preguntas, a las que debe darse respuesta en forma completa y apropiada, ayudan a los analistas de sistemas a comprender mejor lo que debe ser la salida de un nuevo sistema:

1. *¿Quiénes recibirán la salida?*

El usuario, ¿forma o no parte de la organización? Quizá los usuarios externos tengan requerimientos específicos que no se pueden cambiar y que dictan los requerimientos de contenido, formato y medio de presentación. Tal vez las organizaciones decidan presentar la misma información en forma diferente cuando ésta es enviada a los usuarios tanto externos como internos.

2. *¿Cuál es el uso que se le pretende dar?*

La salida, ¿presenta información (por ejemplo, un reporte sobre el volumen de ventas), solicita una respuesta (notificación de la renovación de la licencia de manejo), o inicia una acción (notificación de adeudo vencido)? El uso determina el contenido, la forma y el medio a utilizarse para su generación.



que señale todas aquellas cuentas cuyo saldo se venció durante la semana.

5. *¿Qué método utilizar?*

La salida, ¿debe ser impresa o presentada en una pantalla? Los ejemplos anteriores muestran que la salida impresa se emplea con bastante frecuencia. Sin embargo, si un sistema da respuestas del tipo *sí o no* a las consultas (“¿Existe un lugar disponible hoy en el vuelo 130?”), entonces a menudo es apropiado presentar la respuesta en una pantalla. Los sistemas de conmutación electrónica utilizados por muchas compañías telefónicas de Estados Unidos, emplean una salida de audio para informarles sobre un nuevo número telefónico o el cambio de éste. Sin embargo, ¿quién desearía examinar una lista extensa sobre las cantidades de inventario utilizando una salida de audio?

Para cualquier requerimiento de salida, los analistas de sistemas deben dar respuesta a estas preguntas.

En lo que resta del capítulo, se exploran las opciones que el analista selecciona cuando formula el diseño de la salida. La siguiente sección estudia varias formas para presentar la información a los usuarios finales.

---

***Comentario al margen***

***Diseño de salidas: cuando el mínimo necesario es lo mejor***

El verdadero reto en el diseño de la salida de computadora no es *cuánta* información proporcionar sino *cuál* es el mínimo necesario para poner a disponibilidad información importante. Cualquiera puede llenar una página o pantalla con información, pero no existe ninguna garantía de que la información comunicada a los usuarios sea la correcta.

El desarrollo de cualquier diseño para la salida debe dirigirse hacia aquello que los usuarios necesitan saber. Claro está que también es probable que se decida que ellos requieren cierta información sobre las actividades pasadas y presentes, o con respecto a proyecciones para el futuro; los usuarios quizá necesiten ser notificados sobre eventos, oportunidades o problemas; o tal vez necesiten verificar qué acciones se llevaron a cabo y cuáles no. También es probable que el analista decida que los usuarios necesitan saber qué cosas dan inicio a una acción —quizá una excepción, ya sea favorable o no—. Los lineamientos de este capítulo sugieren cómo presentar la información. Pero recuérdese *¿que entre menos mejor!*



---

## **CÓMO PRESENTAR LA INFORMACIÓN**

¿Puede usted capturar la atención de los usuarios sobre las características de la información contenida en la salida de una computadora? La

forma en que se presenta la información determinará si la salida es clara y comprensible, si los detalles son convincentes y si la toma de decisiones se efectúa con mayor rapidez y exactitud.

Esta sección estudia los lineamientos a seguir para presentar información en forma gráfica y tabular junto con el empleo de íconos y varias maneras de utilizar colores.

### **Formato tabular**

En general, los usuarios finales están más acostumbrados a recibir información en forma de tablas. Los contadores y todos aquellos que revisan datos financieros en forma periódica, dependen casi exclusivamente de *información tabular* (en un formato que contiene renglones y columnas), como se muestra en la figura 8.4. La sola mención de la palabra “reporte” sugiere, para muchas personas, un formato tabular. Ejemplos comunes de este tipo de formato son los informes de control de inventarios, cuentas por pagar, contabilidad general, análisis de ventas y calendarios de producción. En general, el formato tabular debe utilizarse bajo las siguientes condiciones:

- Cuando los detalles dominan y son necesarios pocos comentarios o explicaciones
- Cuando los detalles son presentados en categorías discretas
- Cuando cada categoría debe tener una etiqueta
- Cuando se deben obtener totales o realizar comparaciones entre diversos componentes

En un formato tabular cierta información es más importante y, por consiguiente, debe resaltar sobre la demás. Lo anterior cambia de acuerdo con la aplicación pero, en general, se debe estar seguro de que los siguientes aspectos sean los que sobresalgan:

- Excepciones a las expectativas normales
- Categorías más importantes de actividades o entidades
- Resúmenes de las categorías o actividades más importantes
- Identificación única de la información
- Entidades que dependen del tiempo

Se pueden añadir muchos más aspectos a la lista anterior, lo que depende de la aplicación específica. En cualquier caso, lo importante es garantizar que dichos elementos resalten; el analista de sistemas debe diseñar la salida tabular con la finalidad de alcanzar este objetivo.

Asimismo, se desea presentar la información en un formato que presente los detalles en un orden significativo (quizá de mayor a menor valor, por código postal, u orden alfabético), aquél donde éstos sean más sencillos de localizar. Es fácil colocar muchos detalles sobre



| FORMAS DE LA COMPAÑIA NORTHERN DE CALIFORNIA<br>REQUISITOS DE CREDITOS DE CREDITOS POR PAGAR |                            |          |         |            |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Numero                                                                                       | Compania                   | Fecha    | Numero  | Cantidad   | Fecha    | Cantidad | Fecha    | Cantidad | Fecha    |
| 00107                                                                                        | BLACK BUSINESS FORMS, INC. | 11/07/88 | 56679   | 126.70     | 11/28/88 | 2.41     | 08/09/00 | 1.32     | 11/28/88 |
|                                                                                              |                            | TOTAL    |         | \$126.70   |          | \$2.41   |          |          | \$174.16 |
| 00115                                                                                        | DAYADRENIL, INC.           | 11/08/88 | 4020910 | 85.35      | 11/15/88 | 3.90     | 08/09/00 | 1.01     | 11/28/88 |
|                                                                                              |                            | TOTAL    |         | \$85.35    |          | \$3.90   |          |          | \$174.16 |
| 00115                                                                                        | CARLSON CRATE              | 10/19/88 | 1540150 | 122.80     | 08/08/00 | .00      | 08/09/00 | .00      | 11/28/88 |
|                                                                                              |                            | TOTAL    |         | \$122.80   |          | \$3.90   |          |          | \$174.16 |
| 00113                                                                                        | CARLSON WEST, INC.         | 10/21/88 | 203231  | 17123.21   | 08/08/00 | .00      | 08/09/00 | .00      | 11/28/88 |
|                                                                                              |                            | TOTAL    |         | \$17123.21 |          | \$3.90   |          |          | \$174.16 |

| FORMAS DE LA COMPAÑIA NORTHERN DE CALIFORNIA<br>REQUISITOS A/P AL EFECTIVO DEL 11/15/88 POR MEDIO DE PAGAR |          |         |        |                      |       |            |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------------------|-------|------------|----------|----------|----------|
| Pago                                                                                                       | Deposito | Fecha   | Numero | Cantidad             | Fecha | Cantidad   | Fecha    | Cantidad | Fecha    |
| 01/08/88                                                                                                   | 00/00/00 | 1207025 | 00321  | DISCOVERY OFFICE SYS | 02    | \$1,022.00 | 08/09/00 | 1.00     | 11/28/88 |
| 02/19/88                                                                                                   | 00/00/00 | 254520  | 00315  | KIMS'S OFFICE PRONC  | 05    | \$3.90     | 08/09/00 | 1.00     | 11/28/88 |
| 08/10/88                                                                                                   | 00/00/00 | 26926   | 00138  | FORMS MANAGEMENT DAT | 10    | \$254.67   | 08/09/00 | 1.00     | 11/28/88 |
| 08/10/88                                                                                                   | 00/00/00 | 26935   | 00138  | FORMS MANAGEMENT DAT | 11    | \$254.67   | 08/09/00 | 1.00     | 11/28/88 |

**FIGURA 8.4**  
Informes tabulares más comunes.

| Cliente                 | Orden de trabajo | Número de pedido | Fecha de vencimiento | Monto      | Tipo    |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|---------|
| ARBOGAST MATERIALS      | 15678            | 248-D            | 10-12-88             | 41,345.98  | ALMACEN |
| ARBOGAST MATERIALS      | 26645            | 835-L            | 10-23-88             | 98,746.77  | CLIENTE |
| ARBOGAST MATERIALS      | 29840            | 899-L            | 10-31-88             | 75,976.36  | ALMACEN |
| ARBOGAST MATERIALS      | 49876            | 1065-S           | 11-13-88             | 9,764.46   | ALMACEN |
| ARBOGAST MATERIALS      | 62345            | 2075-L           | 12-02-88             | 76,345.98  | CLIENTE |
| BORGUST CONSTRUCTION CO | 5865             | 78-D-9873        | 9-15-88              | 9,677.65   | CLIENTE |
| BORGUST CONSTRUCTION CO | 10453            | 78-D-0032        | 10-12-88             | 11,674.23  | ALMACEN |
| BORGUST CONSTRUCTION CO | 11064            | 78-A-1827        | 11-15-88             | 45,848.90  | ALMACEN |
| BORGUST CONSTRUCTION CO | 14087            | 79-L-8765        | 1-15-89              | 23,357.90  | ALMACEN |
| CARLTON SUPPLY CORP     | 28239            | 12287X           | 9-23-88              | 78,857.64  | CLIENTE |
| CARLTON SUPPLY CORP     | 59646            | 41258S           | 9-30-88              | 65,958.89  | ALMACEN |
| CARLTON SUPPLY CORP     | 78579            | 12980X           | 2-15-89              | 9,756.89   | CLIENTE |
| DENTON DISTRIBUTING     | 28576            | 11582JS          | 8-30-88              | 3,856.89   | ALMACEN |
| DENTON DISTRIBUTING     | 31459            | 21382MN          | 10-01-88             | 14,644.36  | ALMACEN |
| *** TOTALES             |                  |                  |                      | 506,313.10 |         |

FIGURA 8.5

Informe sobresaturado con datos de ejemplo.

un reporte y causar con esto que éste se vea atestado. De hecho, una de las quejas más frecuentes de los usuarios es *demasiados detalles y poca información*. A menudo, los gerentes comentan que están *ahogados en datos, pero muertos por hambre de información*.

El primer aspecto que debe considerarse al abordar el diseño de la salida es evitar los datos que no son necesarios. El siguiente paso es seleccionar las características que mejorarán la claridad. La figura 8.5 contiene un informe diseñado para decirle al usuario ciertas características relevantes relacionadas con los pedidos de los clientes. Nótese cómo el diseñador ha limitado el número de datos que aparecen sobre la página, ha etiquetado todas las columnas y añadido los totales. Para facilitar aún más la localización de los pedidos de los clientes, todos los detalles se presentan en orden alfabético.

Este reporte puede mejorarse todavía más (Fig. 8.6). Dado que se repite el nombre de los clientes, sólo es necesario mencionarlo cuando existe un cambio. Por ejemplo, Materiales Arbogast para el primer pedido y no volver a repetirlo sino hasta que cambie el nombre del cliente (en este ejemplo, Borgust y Construcción Co.).

Las líneas punteadas entre los encabezados de las columnas y los detalles del primer pedido resaltan el encabezado. La inclusión de los totales por cliente y la clasificación de los detalles relacionados con su pedido, le dicen al usuario en una forma sencilla muchas cosas con respecto a los pedidos. Los subtotales impresos al terminar las entradas de un cliente reciben el nombre de *interrupciones de control (control breaks)*. Estas interrupciones comunican información y resaltan



| LISTADO DE PEDIDOS DE CLIENTES EN PROCESO |                  |                  |                      |            |         | Marzo Ene 1989 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|---------|----------------|
| Cliente                                   | Orden de trabajo | Número de pedido | Fecha de vencimiento | Monto      | Tipo    |                |
| ARBOGAST MATERIALS                        | 15628            | 248-D            | 10-12-88             | 41,345.98  | CLIENTE |                |
|                                           | 36643            | 835-L            | 10-23-88             | 98,746.77  |         |                |
|                                           | 23840            | 898-L            | 10-31-88             | 15,976.36  |         |                |
|                                           |                  |                  |                      | 156,069.11 |         |                |
|                                           | 49876            | 1055-B           | 11-15-88             | 9,764.46   | CLIENTE |                |
|                                           | 62345            | 2075-L           | 12-02-88             | 76,345.98  |         |                |
|                                           |                  |                  |                      | 242,179.55 |         |                |
|                                           |                  |                  |                      |            |         |                |
| BORCUST CONSTRUCTION CO                   | 5865             | 78-D-9873        | 9-15-88              | 9,677.65   | CLIENTE |                |
|                                           | 10453            | 78-D-0032        | 10-12-88             | 11,674.23  |         |                |
|                                           | 11064            | 78-A-1827        | 11-15-88             | 43,848.90  |         |                |
|                                           | 14087            | 79-L-8765        | 1-15-89              | 23,837.90  |         |                |
|                                           |                  |                  |                      | 91,058.68  |         |                |
| CARLTON SUPPLY CORP                       | 28239            | 12287X           | 9-23-88              | 78,857.64  | CLIENTE |                |
|                                           | 59646            | 41258S           | 9-30-88              | 63,938.89  |         |                |
|                                           |                  |                  |                      | 144,816.53 |         |                |
|                                           |                  |                  |                      |            |         |                |
|                                           | 78979            | 32980X           | 2-15-89              | 9,756.89   | CLIENTE |                |
|                                           |                  |                  |                      | 154,573.42 |         |                |
|                                           |                  |                  |                      |            |         |                |
|                                           |                  |                  |                      |            |         |                |
| DINTON DISTRIBUTING                       | 28576            | 11532IS          | 10-30-88             | 3,856.89   |         |                |
|                                           | 31359            | 2135244N         | 10-01-88             | 14,642.56  |         |                |
|                                           |                  |                  |                      | 18,509.45  |         |                |
|                                           |                  |                  |                      |            |         |                |

**FIGURA 8.6**  
Plantilla modificada  
del reporte de pedidos  
en proceso.

aspectos que son útiles para el usuario. Un espacio adicional, entre cada grupo de información, es el pequeño precio que se debe pagar por la claridad.

Cuando los datos no cambian, no existe ninguna razón para imprimirlos, ya que no le dicen nada nuevo al usuario. Este principio se utiliza en la columna TIPO DE PEDIDO de la figura 8.6. Al procesar los pedidos, aquellos que solicitan artículos del almacén son rutinarios mientras que los que solicitan mercancía que se fabrica sólo bajo pedido, requieren de una atención especial. Por consiguiente se elimina del texto ALMACEN y sólo se imprime BAJO PEDIDO cuando viene al caso.

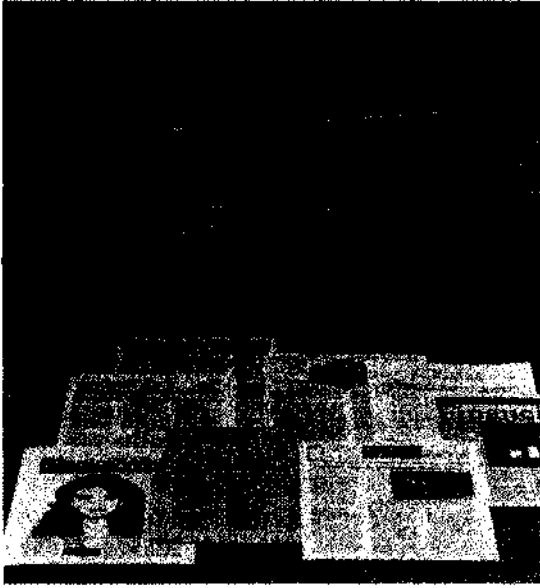
Compárense las revisiones realizadas en la figura 8.6 con el reporte anterior (Fig. 8.5) para observar las diferencias tanto en claridad y utilidad que fueron posibles gracias a los cambios realizados.

| <i>Paquete</i>           | <i>Vendedor</i>                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 35mm Express             | Business & Professional Software |
| Chart-Master             | Ashlon-Inte                      |
| Cricket Graph            | Cricket Corporation              |
| Draw Applause            | Ashlon-Inte                      |
| Harvard Graphics Manager | Software Publish Corporation     |
| ISSCO                    | ISSCO                            |
| Microsoft Chart          | Microsoft Corporation            |
| Pinic                    | Zenographics                     |
| Precision Visuals        | Precision Visuals, Inc           |
| SAS Graf                 | SAS Institute                    |
| XL Copy                  | UNIRAS                           |

### Formato gráfico

En el mercado se encuentran disponibles sistemas gráficos para computadoras personales hasta *mainframes*, con una amplia gama de precios y características (Tabla 8.1). Las *gráficas empresariales* no son por sí mismas una nueva área. Las presentaciones a nivel gerencial han experimentado mejoras desde hace mucho tiempo gracias a las gráficas y medios audiovisuales. Sin embargo, dentro del campo de los sistemas de información basados en computadora, ésta es un área en continuo crecimiento gracias a la existencia de software muy poderoso y de bajo costo que produce diagramas y gráficas de alta calidad, y que además permite utilizar datos provenientes de las bases de datos. Por otra parte, las gráficas pueden mostrarse en pantallas de video, elaborarse con varios colores en impresoras de bajo costo, dibujar en graficadores o producirse en transparencias de color por medio de cámaras especiales que pueden conectarse a la computadora. Todas estas facilidades se encuentran a disponibilidad de las computadoras personales, con una pequeña inversión, así como para los sistemas de cómputo grandes para los que existe una amplia gama de opciones y costos.

Estas capacidades ofrecen diversos beneficios a los usuarios. Si bien las gráficas pueden mejorar la presentación de la información, también existe la posibilidad de que muchas presentaciones se vean *afectadas* por el deficiente uso de las gráficas (el diseño de salida gráfica es mucho más que sólo convertir datos tabulares en gráficas). Al mismo tiempo, pocos gerentes están dispuestos a aceptar gráficas generadas por computadora como sustitutos de los reportes tradicionales, tal como lo señala el gerente de la breve historia con que inicia este capítulo. La información empresarial continuará basándose en



**FIGURA 8.7**

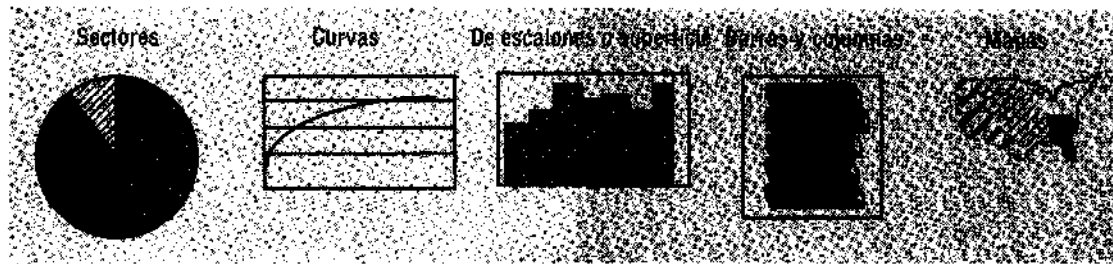
Dispositivo de salida  
para presentaciones  
gráficas y en color.  
(Cortesía de Apple  
Computer, Inc.)

datos numéricos, aun a pesar de que los suplementos sean bien recibidos.

Las opciones para presentación gráfica, mismas que se mencionan más adelante, son importantes; sin embargo, la forma en que el analista decida utilizarlas es la que determina la claridad de la información que contienen. Como analista, el lector necesitará saber cuándo utilizar gráficas y cuándo evitarlas, además de tener la capacidad de realizar los juicios necesarios de cómo hacer uso de sus características. El éxito de las gráficas de este tipo, depende de la tarea para la que serán empleadas así como de la naturaleza de la información presentada.

### **Tipos de gráficas**

Las gráficas empresariales emplean varios tipos de diagramas y mapas (Fig. 8.8). Las *gráficas de sectores* describen partes de un todo que guardan relación con un desarrollo o actividad en particular. Por ejemplo, una compañía que desee comparar el porcentaje de gastos asignados a producción con los de otras categorías puede hacerlo con una gráfica de sectores. Las *gráficas de áreas* muestran cambios en el desempeño a lo largo de varios periodos de tiempo. Una escala horizontal indica el tiempo (días, meses o años) mientras que otra vertical señala las unidades de medición de interés (como dólares, porcentajes o número de unidades). La superposición de varios objetos sobre la misma gráfica, permite al lector ver el cambio de uno en relación con los demás. Por ejemplo, señalar el aumento en los gastos de los sistemas de producción, mercadotecnia y solicitudes de personal, sobre la misma *gráfica de curvas*, dará mayor realce a la tendencia global de los



**FIGURA 8.8**  
Tipos de gráficas.

gastos además de indicar qué categoría de gasto es la que presenta el mayor cambio. En una gráfica no se deben mostrar más de tres o cinco líneas. Si se emplean líneas de diferente grosor para transmitir la información, entonces es recomendable utilizar un máximo de tres diferentes grosores.

Las *gráficas de barras y escalones* también muestran cambios en categorías. Sin embargo, más que unir cada punto (como el que representa los gastos de sistemas de fabricación durante un año en particular), miden los puntos dato desde la escala horizontal hasta el nivel apropiado de la escala vertical. Cada periodo puede ser discreto, como en las gráficas de barras, o puede mostrarse de lado a lado, como en las gráficas de escalones. Con frecuencia, se superponen varios objetos para comparar las categorías de un año a otro.

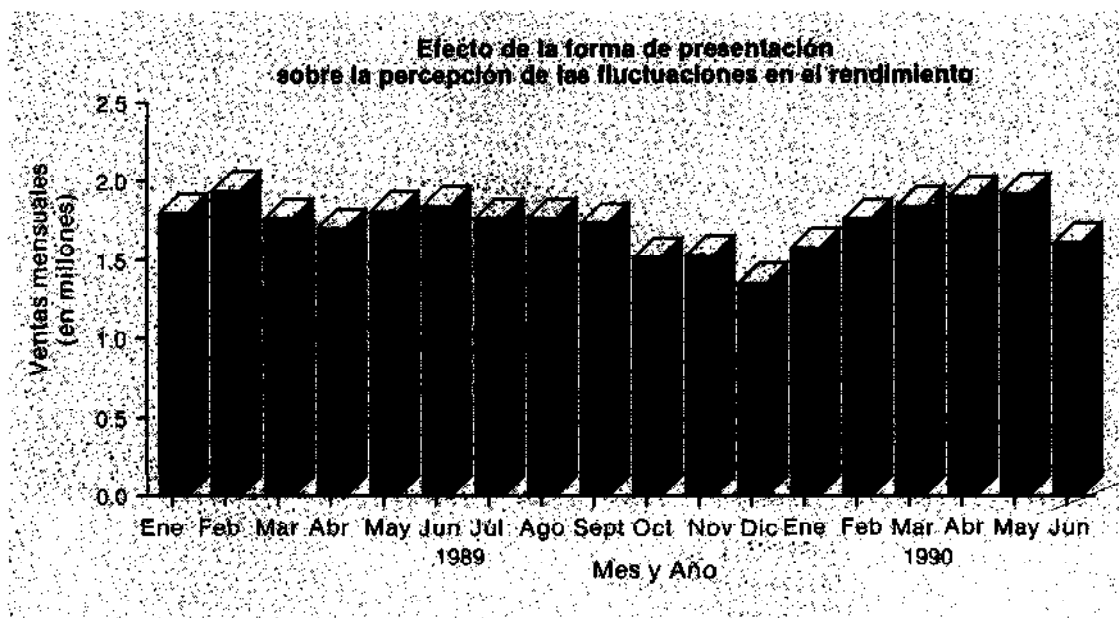
Los mapas pueden mostrar con eficacia variaciones a través de distintas zonas geográficas. Los mapas climáticos a menudo muestran diferencias en temperatura, precipitación pluvial o luminosidad solar. Una mirada rápida indica qué zonas del país tendrán clima cálido o frío, seco o húmedo. Los mapas generados por computadora tienen la misma efectividad para mostrar las ventas o la penetración en el mercado.

Las gráficas de este tipo deben tener anotaciones que indiquen la escala utilizada, el significado de cada línea u objeto y lo que la gráfica representa. Las gráficas *complementan* otra información; no la reemplazan. Las gráficas son como las señales de las carreteras: *deben hacer notar su objetivo con rapidez al lector o de lo contrario éste perderá el interés*. En consecuencia, deben contener pocas palabras.

También es esencial tener un formato familiar para comunicar un mensaje por medio de gráficas. Las formas estudiadas hasta este momento son de uso universal. Idealmente, el lector no necesitaría invertir mucho tiempo para comprender cómo utilizar una gráfica, pero debe ser capaz de centrar su atención sobre el contenido de ésta.

Las gráficas quizá no ahorren tiempo en la toma de decisiones ni tampoco disminuyan el volumen de información producido por el sistema. Alcanzar estos objetivos depende de los usuarios y de otras características de diseño del sistema de información, como puede ser la forma en que se prepara la información que no es de carácter geográfico. Sin embargo, si se diseñan adecuadamente, las gráficas

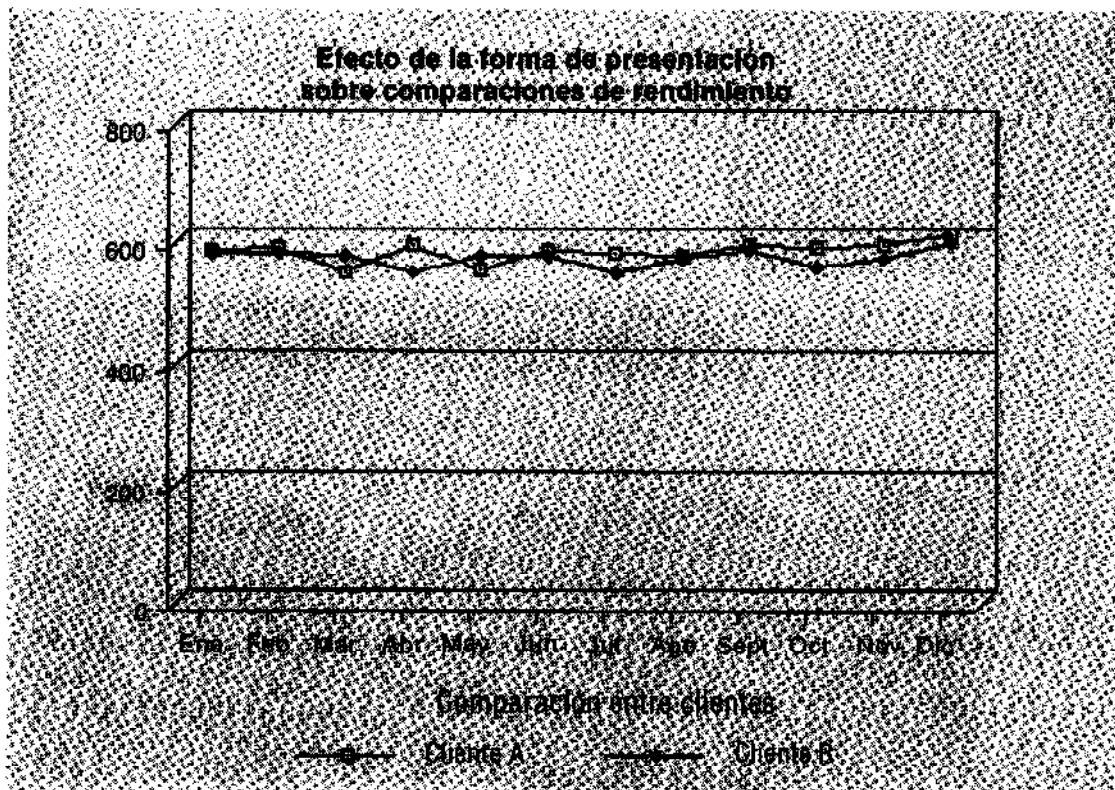
| Tabular |      |          |
|---------|------|----------|
| Mes     |      | Millones |
| 1       | 1.8  |          |
| 2       | 1.79 |          |
| 3       | 1.76 |          |
| 4       | 1.70 |          |
| 5       | 1.81 |          |
| 6       | 1.85 |          |
| 7       | 1.76 |          |
| 8       | 1.74 |          |
| 9       | 1.51 |          |
| 10      | 1.53 |          |
| 11      | 1.46 |          |
| 12      | 1.35 |          |
| 1       | 1.58 |          |
| 2       | 1.76 |          |
| 3       | 1.85 |          |
| 4       | 1.91 |          |
| 5       | 1.93 |          |
| 6       | 1.61 |          |
| 7       | 1.58 |          |
| 8       | 1.71 |          |
| 9       | 1.61 |          |
| 10      | 1.68 |          |
| 11      | 1.47 |          |
| 12      | 1.41 |          |



**FIGURA 8.9**

Efecto de la presentación sobre la percepción de la fluctuación en el rendimiento.

|    | A       | B       |
|----|---------|---------|
| 1  | 585.000 | 581.336 |
| 2  | 581.380 | 580.868 |
| 3  | 585.113 | 578.349 |
| 4  | 581.642 | 584.182 |
| 5  | 581.818 | 574.589 |
| 6  | 584.346 | 576.246 |
| 7  | 581.651 | 589.389 |
| 8  | 578.483 | 575.329 |
| 9  | 582.343 | 585.808 |
| 10 | 582.613 | 587.344 |
| 11 | 584.888 | 588.851 |
| 12 | 589.300 | 598.343 |



**FIGURA 8.10**  
Efecto de la forma de  
presentación sobre  
comparaciones de  
rendimiento.

son complementos excelentes para tablas y reportes escritos. Tal como lo explicó el analista de la historia con la que inicia este capítulo, las gráficas también pueden comunicar información importante para ciertas personas que de otra forma no verían los detalles interesantes.

#### **Cuándo utilizar gráficas**

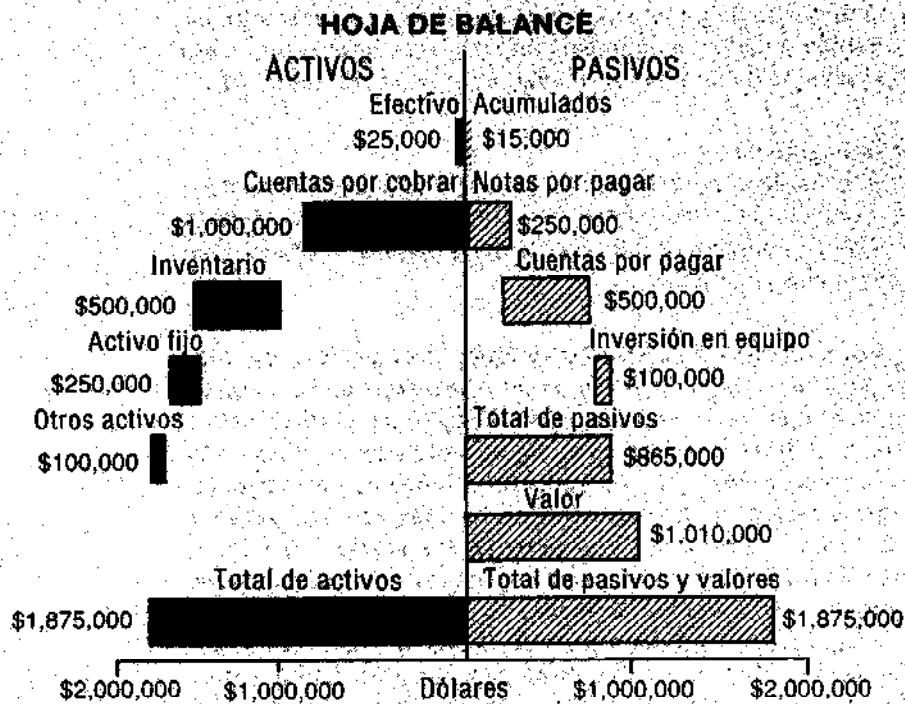
Las gráficas se emplean por varias razones: 1) para mejorar la efectividad de los reportes que como salida se envían a los usuarios que deben recibirlos, 2) para manejar el volumen de información y 3) para ajustarse a preferencias personales.

**Facilidad para la presentación efectiva de datos** Las gráficas son más adecuadas para detectar tendencias en el desempeño de la empresa que los reportes escritos o tabulares. Por ejemplo, las gráficas deben utilizarse para indicar si existe en un gran volumen de clientes la tendencia a comprar más o menos durante un lapso de, por ejemplo, dos años o para evaluar las fluctuaciones en las compras. La figura 8.9 muestra en forma clara cómo el empleo de las gráficas facilita el análisis sobre la caída de las ventas durante los últimos meses del año mientras que, al mismo tiempo, aumentó el volumen global de compras. Las comparaciones también son más fáciles de hacer con gráficas que con datos en forma tabular. Nótese en la figura 8.10 la forma tan rápida con la que la gráfica muestra que los niveles de venta del cliente A están aumentado mientras que los del cliente B permanecen constantes.

Las presentaciones gráficas también facilitan el recordar grandes cantidades de datos asentados en una serie de reportes. Por ejemplo, cuando se trabaja con una serie de reportes, uno al mes por cada vendedor, es mucho más fácil recordar gráficamente la proporción promedio de ventas, en relación con las realizadas a través de llamadas telefónicas. Descubrir o comparar tendencias junto con la capacidad de recordar detalles importantes es algo que está ligado con la capacidad gerencial en los negocios. Aquellos que tienen el dominio de la información, toman mejores decisiones en un tiempo menor que los gerentes que no tienen disponible la información.

**Manejo del volumen de información** La compresión de grandes cantidades de datos en una gráfica, no disminuye la cantidad de información. Los detalles de la figura 8.10 son equivalentes en ambas partes de la ilustración. Aun así, el volumen de detalles *parece* ser menor en la versión gráfica.

El beneficio real de la compresión es que separa la información en grupos más pequeños, lo que permite recordarlos y comprenderlos con mayor facilidad. La información fragmentada aísla los elementos (por ejemplo, el número de saltos o caídas en las ventas) y facilita su comparación.



**FIGURA 8.11**  
Efecto de la forma gráfica de presentación sobre la información de contabilidad.

**Satisfacción de preferencias personales** A menudo, a las personas les gusta ver la información más en forma gráfica que en renglones y columnas. Con frecuencia, los inversionistas prefieren tener los precios de las acciones en una gráfica de líneas que en forma tabular. Como analista, el lector debe poner atención en la forma en que, por lo general, se prepara la información en determinado campo o ambiente específico. El diseño de una pantalla que no se adecua a las expectativas, puede confundir a los usuarios de la información y tal vez afectar en forma adversa el desempeño. Por ejemplo, los datos de ganancias y pérdidas se muestran en un formato exprofeso, es decir en un formato tabular. Cambiarlo a forma gráfica (Fig. 8.11) seguramente será causa de objeciones (pocos gerentes están preparados para aceptar las gráficas por computadora como sustitutos de los tradicionales informes de contabilidad).

Estos ejemplos subrayan la importancia de utilizar un formato de presentación familiar, a menos que los usuarios estén de acuerdo con que el cambio de formato dará como resultado una mejora en el desempeño sin la necesidad de una gran cantidad de trabajo. Aun si el cambio de formato mejora el desempeño por un periodo prolongado de tiempo, a los usuarios les gusta concluir que sólo se ganó un ligero incremento en desempeño a costa de un gasto muy alto.

Las gráficas por computadora bien preparadas tienen un impacto



Las gráficas son más eficientes para:

1. Detectar patrones en los datos
2. Detectar tendencias o cambios en éstas
3. Identificar relaciones de desempeño entre elementos

Las gráficas son menos eficientes para:

1. Determinar los valores específicos para ciertos puntos de dato
2. Determinar el cambio absoluto en los valores numéricos representados en tendencias o patrones
3. Representar una pequeña cantidad de datos (pocos puntos)

visual muy grande, pero no mejoran automáticamente la efectividad de la presentación. La tabla 8.2 contiene un resumen de hallazgos relacionados con la forma en que las gráficas influyen en el desempeño de la gerencia.

**Estándares para el diseño de gráficas** Los estándares apoyan el trabajo del diseñador en la preparación de presentaciones gráficas, pero también son de gran ayuda para que el usuario lea los datos. Muchas organizaciones tienen estándares que especifican cómo diseñar la salida gráfica.

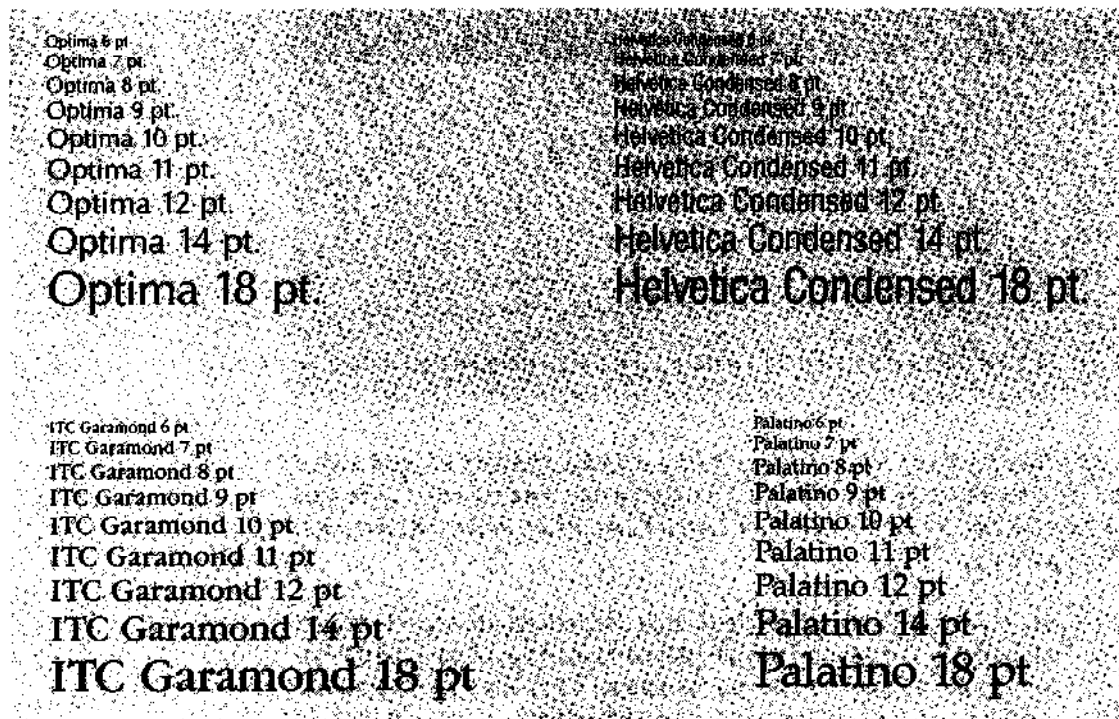
Toda la salida gráfica contiene texto, cuyo diseño es tan importante como el de los demás aspectos de la salida. Cada reporte gráfico, ya sea impreso o presentado en una pantalla, debe incluir un título, así como la fecha en que se preparó. Para toda una serie, es importante añadir números de página.

Dado que el texto toma más tiempo en leerse que las gráficas, es importante el sitio donde se coloque y su legibilidad. Las etiquetas para datos verticales deben colocarse en forma horizontal, teniendo cuidado de evitar detalles en exceso. Un espaciamiento consistente entre todas las etiquetas y el uso del tipo de letra ayudará a aumentar la claridad.

Las etiquetas pueden aumentar la exactitud con la que las personas leen los datos de una gráfica de barras. Sin embargo, la ubicación de las etiquetas afecta la claridad. El valor de los datos debe colocarse en el extremo de la barra (Fig. 8.11).

Todos los ejes horizontales y verticales deben ser proporcionales, al igual que sus etiquetas. Se pueden utilizar tipos en negritas, itálicas o subrayados para recalcar las frases o palabras importantes. El uso exclusivo de mayúsculas en palabras, títulos o pies de figura extensos, disminuye la claridad y, por tanto, debe evitarse. Tampoco deben utilizarse abreviaturas.

El empleo de la misma tipografía asegura la consistencia de las gráficas y pantallas diseñadas por diferentes analistas. El uso de la



**FIGURA 8.12**

Efecto de la variación en el tamaño de la tipografía sobre la presentación de la información.

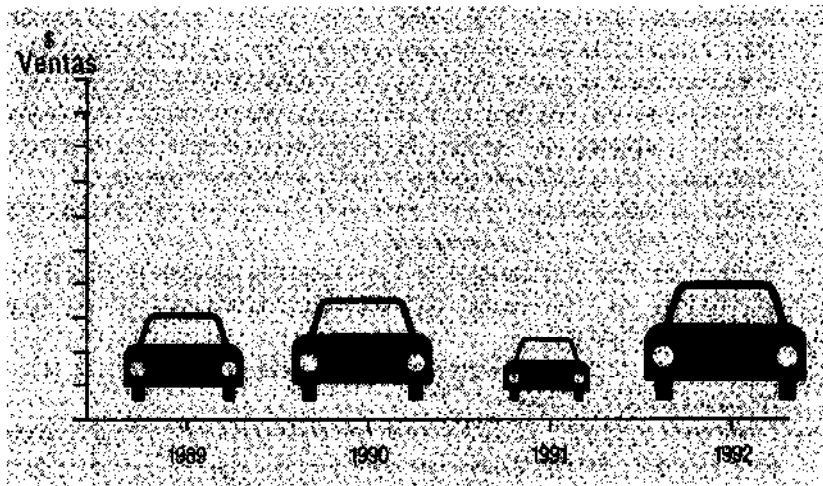
tipografía correcta también influye en la legibilidad del texto. (Nótese las diferencias en claridad entre los diversos tamaños de tipografía que se muestran en la figura 8.12.)

#### Uso de íconos

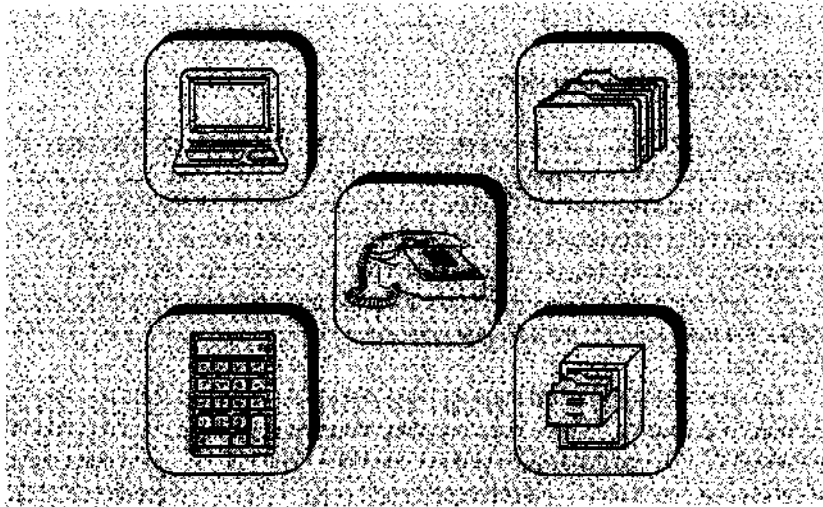
Los íconos son la representación gráfica de las entidades descritas por los datos. Por ejemplo, se puede utilizar la imagen de un automóvil para notificar las ventas de nuevos modelos de automóviles durante un lapso de 5 años (Fig. 8.13). Se puede representar el nivel de ventas en cada año por medio del tamaño del automóvil. De esta forma, se puede mostrar un aumento del doble de ventas en dos años consecutivos por medio de un ícono dos veces mayor que otro.

Hoy los íconos se emplean comúnmente en las interfaces de computadora para representar documentos, cestos, archivos e impresoras. Durante muchos años los artistas han hecho uso de íconos para presentar datos en periódicos, informes anuales para accionistas y demostraciones de ventas.

¿Qué ventajas ofrecen los íconos sobre las descripciones escritas o las gráficas (como las de barras y sectores)? Los íconos comunican información en forma inmediata cuando son seleccionados en forma apropiada, ya que duplican imágenes con las que los usuarios están familiarizados (el ícono de un automóvil se reconoce inmediatamente;



**FIGURA 8.13**  
Uso de iconos para  
presentar información  
de ventas.



**FIGURA 8.14**  
Iconos más  
utilizados.

lo mismo ocurre con el de una computadora personal). Los íconos eliminan la necesidad de que los usuarios aprendan abreviaturas, notaciones o nomenclatura especial. Por otra parte, las mismas imágenes no añaden complejidad a las demás tareas (por ejemplo, durante la evaluación de la magnitud de las fluctuaciones en las ventas). En contraste, el tiempo necesario para leer las etiquetas o pies de figura por lo común contribuyen a la complejidad. Claro está que la mayoría de los seres humanos recuerdan una imagen con mayor facilidad que las palabras o frases, aspecto que fue recalcado en la historia que se encuentra al inicio de este capítulo. Sin embargo, los íconos apropiados aseguran que las palabras y frases *correctas* tengan un significado preciso.

Los siguientes lineamientos sugieren cuándo y cómo utilizar los íconos en el diseño de sistemas:

- Seleccionar los íconos que serán reconocidos y comprendidos en forma inmediata por los usuarios (seleccione de los miles de íconos estándares algunos de los que se muestran en la figura 8.14).
- Si no existe ningún ícono familiar para determinada situación, emplee etiquetas que eviten la necesidad de que los usuarios aprendan y recuerden símbolos o imágenes poco familiares.
- Utilice el mismo ícono para representar los mismos conceptos a través de varios medios de salida.
- Evite el empleo de etiquetas en los íconos; la imagen misma debe comunicar su significado con claridad, sin necesitar de una leyenda o etiqueta.
- Utilice una distribución que mantenga el espacio y evite la aglomeración entre íconos.
- Mantenga el mismo tamaño entre los diferentes tipos de símbolos (por ejemplo, carros contra camiones de transporte) a menos que se muestren diferencias en el rendimiento (por ejemplo, en las ventas).

### **Presentaciones en color**

Cada vez son mayores las facilidades de color en sistemas de cómputo grandes y pequeños. Sin embargo, al igual que con las gráficas, el uso inapropiado del color puede ser más un obstáculo que una ayuda para la productividad del usuario y la gerencia. El color debe mejorar, no reemplazar, el buen diseño de la salida. De hecho, una buena práctica para los analistas es primero diseñar la salida en la mejor forma posible. Sólo hasta entonces debe considerarse el empleo del color.

En general, se recomienda el uso de cuatro o menos colores en un reporte o pantalla. Entre más colores se utilicen, mayor deberá ser la información proporcionada por los datos y figuras. Si la información se presenta en forma visual, entonces menor será su claridad si se emplean cuatro colores que, por ejemplo, sólo dos.

El analista debe tener cuidado de mantener la consistencia en el uso del color a través de toda la salida en reportes de un sistema. Por ejemplo, el color rojo es excelente para resaltar las excepciones (como cuando se presenta en los reportes de la gerencia) y problemas. El verde y el azul son mejores para representar situaciones normales. Si un analista especifica el uso de estos colores en un reporte del sistema, entonces éstos deben utilizarse en forma consistente en todos los reportes producidos por el sistema.

Los colores intensos sobre una pantalla recalcan la información más importante. Los colores brillantes incluyen al blanco, el turquesa y el rosa. Los colores oscuros son el magenta, el rojo, el verde y el azul.

Por otra parte, ni el color ni las gráficas mejoran o compensan un diseño pobre, un punto importante mencionado en la historia del inicio de este capítulo. Sin embargo, el uso efectivo de las gráficas



| <i>Tipo de impresora</i>                      | <i>Velocidad aproximada de operación</i> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>De impacto:</i>                            |                                          |
| Impresora de líneas de baja velocidad         | 300-600 líneas por minuto                |
| Impresora de líneas de alta velocidad         | hasta 3600 líneas por minuto             |
| Impresora de caracteres de matriz de puntos   | 40 a 1200 caracteres por segundo         |
| Impresora de caracteres con tipografía sólida | 12-120 caracteres por segundo            |
| <i>De no impacto:</i>                         |                                          |
| Impresora de chorro de tinta                  | 20-240 caracteres por segundo            |
| Impresora de deposición de iones              | 30-150 páginas por minuto                |
| Impresora láser                               | 8-215 páginas por minuto                 |

puede mejorar los resultados que alcanzan los gerentes y usuarios cuando trabajan con la salida del sistema.

Las gráficas, los íconos y el empleo del color, pueden aparecer en cualquier tipo de salida de computadora, ya sea impresa o en la pantalla de una terminal. En la siguiente sección se explora el diseño de la salida impresa.

## **DISEÑO DE SALIDA IMPRESA**

Los analistas de sistemas especifican la salida impresa cuando necesitan enviar por correo un documento ya sea para un cliente o proveedor, imprimir un registro de datos o notificar cierta información, o para hacer llegar al mismo tiempo un gran volumen de información a varias personas.

El analista debe buscar el empleo de sólo aquellas salidas impresas que son absolutamente necesarias. Hasta donde sea posible, el desarrollo de un sistema de información basado en computadora debe reducir, no aumentar, el número de reportes impresos que circulan por toda la organización. Un reporte bien diseñado debe reemplazar a varios mal diseñados. Y, además, el proporcionar detalles innecesarios no ayuda a nadie, por lo que los analistas siempre deben estar alertas para evitar la producción de datos extraños.

### **Reportes Impresos**

Los reportes impresos varían en tamaño, aunque los analistas a menudo emplean los siguientes tamaños estándares:

9½ por 11 pulgadas  
11 por 14½ pulgadas  
8 por 14½ pulgadas

Todos estos tamaños son para formas continuas, que son hojas de papel unidas entre sí y que son alimentadas a la impresora una detrás de otra.

#### **Métodos para la salida impresa**

Todos los métodos de impresión, ya sean o no de impacto (véase Tabla 8.3), utilizan una impresora de computadora para colocar la información de salida sobre el papel donde se imprime el reporte. Los análisis de sistemas están empleando cada vez más la impresión por láser para generar la salida impresa. Este método es más eficaz para integrar gráficas y texto.

La tabla 8.3 también resume las velocidades de todos los tipos de impresoras.

Tal como ya se indicó, uno de los objetivos de diseño de un sistema es el manejo del volumen de información generada. También debe considerarse la salida en película cuando es deseable la información impresa pero es objetable la cantidad de papel necesaria para hacerlo. Todas las características de la salida impresa también se encuentran disponibles en microfilmes o microfichas, que son los dos métodos para producir salida en película. La salida de este tipo reduce los costos en aproximadamente una tercera parte.

Después de obtener la microficha, ésta puede almacenarse y recuperarse cuando sea necesario. Para datos de referencia que se emplean en forma esporádica, tales como los saldos de las cuentas de ahorro que cambian con poca frecuencia y donde los intereses se depositan cada tres meses, la microficha puede ser útil como opción de salida.

Una página de salida necesita muy poco espacio cuando se almacena en una microficha; una pulgada cuadrada de película puede contener la información de varias páginas. Una tarjeta de 3×5 pulgadas puede contener el equivalente de cientos, aun miles, de páginas.

El tiempo que toma localizar el rollo de película o tarjeta que contiene la información deseada (el usuario debe mantener un índice) aunado con el necesario para colocar la película en la lectora de microfichas o microfilmes, es la verdadera desventaja de este método.

Entre los procedimientos del sistema que el analista prepara, deben incluirse los necesarios para almacenar y recuperar la salida en películas.

#### **Formas especiales**

Los sistemas de información basados en computadora también producen formas especiales. Una de las más comunes es la *forma preimpresa* que está diseñada para incluir símbolos especiales y marcas registradas de la organización, y que se imprime con varios colores,

los que dependen de los requerimientos establecidos por el analista o usuario. Las formas se imprimen sobre papel blanco. Cuando éstas se entregan al cliente, todos los detalles que no serán añadidos por la impresora del sistema de información ya se encuentran sobre ellas (Fig. 8.15).

Algunas formas utilizadas por las organizaciones tienen un formato tradicional que permanece sin cambios, aun cuando se introduzcan sistemas de cómputo. Estas formas son preimpresas con la finalidad de mantener características estándares. Por ejemplo, el formato de contabilidad de la figura 8.15 es muy utilizado por varias compañías. Lo mismo sucede con el cheque que también forma parte de la figura. En ambos documentos todos los detalles que no cambian (como encabezados, notas y nombres) son preimpresos. Los detalles que cambian, incluyendo las cantidades en dólares, fechas y nombres de personas, se añaden después. En sistemas basados en computadora, estos detalles son impresos por la impresora de la misma computadora.

Entre las situaciones más representativas donde debe considerarse el uso de formas preimpresas, se encuentran las siguientes:

- Reglamentos o requerimientos legales que obligan al uso de formas preimpresas
- Destinatarios que esperan un formato estándar
- La inclusión del logotipo de la organización, una marca registrada o símbolo que debe estar incluido en la forma
- Trabajo artístico o gráficas (incluyendo líneas horizontales y verticales) que tendrán mejor apariencia si se preimprimen

Dado que el empleo de formas preimpresas aumenta en gran medida el costo del papel, en ocasiones lo duplican, los analistas deben tener buenas razones para recomendar su uso. En algunos casos no existe ninguna opción. Por ejemplo, las formas W-2 que sirven para resumir la cantidad retenida por concepto de impuesto sobre el ingreso para cada uno de los empleados durante todo el año, son preparadas por cada empleado al finalizar cada año fiscal. Los analistas que diseñen un sistema de nómina no tienen ninguna opción, deben de especificar formas preimpresas W-2 para preparar los resúmenes. El gobierno federal señala el tamaño de la forma y la ubicación de la información sobre ella. También indica qué información debe ser preimpresa o cuál debe ser impresa por la computadora o por una máquina de escribir.

Existen muchas situaciones que no están controladas en forma tan específica. Sin embargo, cuando se envía un reporte fuera de la compañía o cuando la apariencia de éste es importante, tal vez se especifique la preimpresión. Los tamaños y estilos adicionales en la tipografía, más el empleo de tinta de color, logotipos y otros símbolos especiales asociados con la compañía, mejoran la apariencia del informe así como el mensaje que éste envía a los lectores.



**Northern  
California  
Business Forms**  
P. O. Box 11128 Santa Rosa, California 95406  
Phone: (707) 528-3676 (415) 499-4467

**STATEMENT**

REMITTANCE ADVICE  
Detach This Portion With Your Payment



**Northern  
California  
Business Forms**  
P. O. Box 11128 Santa Rosa, California 95406  
Phone: (707) 528-3676 (415) 499-4467

**OCCIDENTAL COUNTRY CLUB**  
3852 JOY ROAD  
OCCIDENTAL, CA 95465

DATE

12/31/88

ACCOUNT NO.

19510

ACCOUNT NAME

Occidental Country

DATE

12/31/88

ACCOUNT NO.

19510

CODES: I = INVOICE D = DEBIT MEMO C = CREDIT MEMO F = FINANCE CHARGES

| DATE         | INVOICE | Code | REFERENCE | CHARGES | CREDITS |          |
|--------------|---------|------|-----------|---------|---------|----------|
| 11/11/87     | 39664   | I    | DE-111187 | 29.88   | .00     | 29.88    |
| 11/18/87     | 39185   | I    | DE-111187 | 83.42   | .00     | 83.42    |
| 12/31/87     | 39698   | F    | Finchg    | 1.70    | .00     | 1.70     |
| CURRENT      |         |      |           |         |         |          |
| 30 DAYS      |         |      |           |         |         |          |
| 60 DAYS      |         |      |           |         |         |          |
| OVER 90 DAYS |         |      |           |         |         |          |
| \$1.70       |         |      |           |         |         | \$115.00 |

Plazo: 20 días después de la fecha de expedición de la factura

| INVOICE  | AMOUNT |
|----------|--------|
| 39664    | 29.88  |
| 39185    | 83.42  |
| 39698    | 1.70   |
| \$115.00 |        |

Please Check Each Item Being Paid

**OCCIDENTAL COUNTRY CLUB**  
3852 JOY ROAD  
OCCIDENTAL, CA 95465

SANTA ROSA BRANCH  
FIRST INTERSTATE BANK  
SANTA ROSA, CALIFORNIA

11-87  
1210

CONTROL  
NO. 16004

CHECK NO. 16004

CHECK DATE Enero 15, 1989

AMOUNT \$115.00

PAY \*\*\*\*\*115.00

TO THE  
ORDER  
OF  
Northern California Business Forms  
P.O. Box 11128  
Santa Rosa, CA 95406

*John L. Hearn*

⑈016004⑈⑈0121000528181650764⑈ 11

**FIGURA 8.15**

Formas preimpresas  
para la salida de una  
computadora.



## BUEN DISEÑO: SIMPLICIDAD Y CALIDAD

Las grandes ideas son las ideas sencillas. Así es lo grande en ingeniería. Estos principios son la base del éxito de muchas historias y se aplican virtualmente en cualquier campo, incluyendo los sistemas de información.

La simplicidad también va de la mano con la calidad. La calidad está asociada con el buen diseño y éste a su vez con la simplicidad. Si un producto o proceso es complejo, entonces tenderá a producir errores.

Las siguientes son formas para alcanzar la calidad por medio de la simplicidad:

*Participación temprana en la fabricación.* La participación temprana en la fabricación (PTF) conduce a las personas encargadas de la fabricación hacia el proceso de diseño del producto al trabajar con el equipo de diseño desde el inicio del trabajo. Esto mejora la calidad. Los comentarios y sugerencias de las personas que participan en la fabricación con respecto a las características del producto que mejorarán los procedimientos de fabricación y, por consiguiente, la calidad del mismo son considerados de manera cuidadosa durante el proceso de diseño.

En los sistemas de información, esta interacción recibe el nombre de participación de los usuarios. Sin embargo, si la participación de los usuarios es sólo un gesto de amabilidad (es decir, los usuarios asisten a las reuniones pero no tienen ninguna influencia sobre el diseño real), los beneficios serán mínimos y la calidad del sistema no mejorará.

*Partes comunes.* La calidad en ingeniería también hace hincapié en el uso de partes y procesos comunes, un enfoque que algunas compañías denominan "estabilidad del diseño". Un diseño probado en un producto se emplea en otro. Dentro de una familia de productos, tal vez éstos compartan muchas partes.

El uso repetido de características de diseño, ya sea en sistemas de fabricación o de

información, asegura la consistencia y la confiabilidad. También simplifica tanto el proceso de diseño, así como el soporte necesario ya sea para el proceso o para el producto. Después de todo, cuando un diseño produce resultados satisfactorios, existen pocas razones para cambiarlo a menos que se demuestre que se obtendrán más beneficios.

*Simplicidad.* La simplicidad también significa menos partes, ya sean componentes de máquinas o módulos, tratándose de un sistema de información. "La seguridad en números" ha sido transformada en simplicidad por medio de pocos números.

La máquina de escribir Selectric de IBM es un sello de calidad en el mercado tradicional de productos para oficina. Mientras los primeros modelos tenían 2300 partes, en los nuevos sólo hay 190. Y el último modelo de IBM utiliza un número bastante grande de los productos anteriores al diseño de 1984. Con la disminución en el número de partes, la confiabilidad aumenta más. Ahora la máquina de escribir de IBM no necesitará de ninguna reparación durante su tiempo de vida.

*La calidad es controlada desde el interior.* Los productos con calidad surgen del interior de la compañía, usualmente como resultado de la creatividad. En cierto sentido, *la calidad es gratis* ya que se necesitan muy pocos recursos para crear una calidad basada en el diseño que para probar y corregir defectos. Los costos de desarrollo no necesariamente aumentan cuando la calidad lo hace. En esencia, los niveles de costos se mantienen o disminuyen, pero no tienen que ver con las tareas y con el empleo de mejores prácticas de diseño.

La calidad no se puede aumentar probándola en los productos. Más bien, la calidad debe ser el resultado de un buen diseño.

La simplicidad es fundamental para el diseño de calidad.

Las impresoras láser se emplean cada vez más para imprimir tanto los datos y la forma, incluyendo las gráficas, símbolos y líneas asociadas con las formas preimpresas. Ejemplos comunes de este hecho son las formas para el impuesto W-2, las facturas de los clientes y los contratos y pólizas de seguro. Los beneficios de la velocidad de impresión y economía quizá justifiquen la inversión en impresoras láser para muchas organizaciones.

En el futuro, el color será un aspecto de diseño más común para la salida impresa por computadora. Tanto la impresión láser como los métodos tradicionales de impacto tendrán esta característica como una opción.

¿Se ha preguntado el lector alguna vez cómo se producen las tarjetas de crédito y, en algunos países, las licencias de conducir y las credenciales de identificación? Todos estos documentos son formas de computadora. Impresoras especiales controladas por computadora colocan datos sobre estas tarjetas de plástico, dejando una impresión de relieve.

Existen otras ventajas, además de la velocidad, al emplear facilidades computarizadas para imprimir tarjetas de plástico. Una de ellas es el control, aspecto por demás importante en las operaciones con tarjetas bancarias, donde es necesario asegurar que sólo se preparen tarjetas autorizadas, que exista un registro automático de cualquier tarjeta, y que los detalles impresos sobre la tarjeta sean los mismos que se encuentran en los archivos de la organización.

Cuando los analistas desarrollan el diseño de la salida, tienen la responsabilidad de especificar las partes preimpresas y las generadas por la computadora. Al mismo tiempo, también tienen la responsabilidad de conocer o averiguar dónde *se deben* utilizar formas preimpresas (como la empleada para notificar el impuesto).

#### **Copias múltiples de la salida**

Las organizaciones necesitan a menudo más de una copia de un reporte o documento preparado por la computadora. Existen varias formas de producir varias copias, tales como la impresión repetida del informe (especialmente fácil y económica con la impresión láser) o la fotocopidora de la oficina. Otra manera común y eficiente en costos para producir un informe del que se necesitan, por ejemplo, de dos a seis copias es especificar formas con papel carbón, las cuales producirán automáticamente los duplicados de la primera copia (original). Por ejemplo, una forma de tres partes incluye el original y dos copias.

Existen dos tipos de forma múltiple:

##### **1. Copias sin papel carbón**

Este tipo de copias que no emplean papel carbón son posibles gracias a un recubrimiento químico especial que se encuentra en la parte trasera de cada copia, con excepción de la última. La escritura o impresión del original se traslada a las copias. El



recubrimiento causa que la imagen aparezca en las copias que se encuentran debajo del original.

2. *Copias con papel carbón*

Entre cada hoja de papel se coloca papel carbón que sirve sólo una vez.

Las formas que no emplean papel carbón, aunque son más caras que las que sí lo utilizan, tienen la ventaja de no requerir de tiempo o equipo extra para retirar el papel carbón de las formas continuas. Las dos clases de formas son adecuadas para obtener hasta seis copias, cantidad que depende del peso del papel. (Entre más delgado sea éste mejor serán las copias.)

Dado que estos métodos de copiado dependen de la impresión para producir las copias, resultan adecuados para impresoras de impacto. Sin embargo, no son apropiados para impresoras que no son de impacto, como las de chorro de tinta, donde los datos son "rociados" sobre la forma, o las impresoras láser donde los datos se imprimen en forma electrostática. Con las impresoras que no son de impacto, las formas impresas por dos o tres lados (Fig. 8.16) pueden ser una mejor alternativa para obtener varias copias. En la impresión con láser, se imprime una página por separado cada vez que se necesita una copia.

**Documentos de retorno**

Si la empresa emplea rastreadores ópticos (estudiados en el capítulo 9) capaces de leer formas impresas o escritas a mano, entonces el sistema puede preparar una proposición en un documento u otra forma para utilizarla como *documento de retorno*, salida que más adelante regresará como documento de entrada. Algunos detalles, como el nombre de la compañía y otros que no cambian, en general se encuentran en forma preimpresa y la computadora sólo imprime sobre el documento la información que cambia.

Las compañías de servicios públicos proporcionan un ejemplo común del uso de formas de salida por medio de rastreadores ópticos como documentos de retorno (Fig. 8.15). Cada mes, cuando la compañía prepara sus estados de cuenta, primero calcula la cantidad adeudada por el cliente. Después se elabora el estado de cuenta del cliente y se envía por correo a éste (al mismo tiempo, también se puede preparar un reporte para la gerencia que contenga los adeudos de todos los clientes). Cuando el cliente efectúa el pago regresa una parte del estado de cuenta junto con el pago. El documento de retorno, el cual contiene todos los detalles relacionados con el cliente, número de cuenta y cantidad adeudada, se puede rastrear y leer por el sistema de cómputo, eliminando de esta manera los pasos de preparación que de otra forma serían necesarios (tales como proporcionar el nombre, la dirección y el número de cuenta).

| <i>Tipo de dato</i>  | <i>Símbolo</i> | <i>Explicación</i>                                      |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Numérico             | 9              | Dígito numérico                                         |
|                      | S              | Signo aritmético                                        |
| Alfabético           | A              | Carácter alfabético                                     |
| Alfanumérico         | X              | Carácter alfanumérico                                   |
| Edición numérica     |                |                                                         |
| Supresión            | Z              | Supresión de ceros con reemplazo por espacios en blanco |
| Reemplazo            | *              | Supresión de ceros con reemplazo por asteriscos         |
| Inserción simple     | ,              | Coma                                                    |
|                      | /              | Diagonal                                                |
|                      | B              | Espacio en blanco                                       |
|                      | .              | Punto decimal                                           |
|                      | -              | Signo menos                                             |
|                      | +              | Signo más                                               |
|                      | CR             | Símbolo de crédito                                      |
|                      | DB             | Símbolo de débito                                       |
|                      | \$             | Signo de dólar                                          |
| Edición alfanumérica | /              | 17 Diagonal                                             |
|                      | B              | Espacio en blanco                                       |
|                      | 0              | Cero                                                    |

### Desarrollo de una plantilla para la salida impresa

Tener la información y los detalles correctos en un reporte, así como la selección del medio de salida apropiado, es esencial. Sin embargo, el diseño de la salida impresa determinará la utilidad que ésta tiene para quien la recibe. En esta sección se examina *cómo* diseñar la plantilla para la salida impresa.

La *plantilla de salida* es la distribución de objetos en el medio de salida. Cuando los analistas diseñan esta plantilla, construyen un modelo del reporte o documento tal como aparecerá después de que el sistema entre en operación. La plantilla debe mostrar la localización y posición de lo siguiente:

- *Toda la información variable:*
  - Detalles
  - Resúmenes y totales
  - Marcas de control
  - Separadores (por ejemplo, símbolos como el subrayado y el guión)

- *Todos los detalles preimpresos:*
  - Encabezados
  - Títulos y nombres del documento
  - Nombre de la compañía y dirección
  - Instrucciones
  - Notas y comentarios

Tal como ya se discutió, la plantilla es el prototipo que conducirá más adelante a la elaboración de los programas durante el proceso de desarrollo. Cada variable contenida en la plantilla debe reflejarse en una instrucción de programa si se emplea un lenguaje de tercera generación. (Una de las ventajas de los lenguajes de cuarta generación es que muchos de los detalles de la plantilla, tales como la ubicación de los encabezados, la inserción de marcas de control y la inclusión de totales, son manejados en forma automática.)

Por eficiencia, se pueden utilizar formas especiales que muestran el espaciamiento y las posiciones disponibles para impresión. Como se verá en los ejemplos de esta sección, la plantilla les indica a los analistas en forma precisa dónde deben imprimirse los datos, el espaciamiento que existe entre éstos y los demás detalles, y si existe suficiente espacio para incluir todos los detalles esenciales sin atestar la apariencia de la forma.

#### **Convenciones para la presentación de datos**

Un conjunto común de convenciones describen los detalles de la salida. La notación utilizada en el diseño de la plantilla de una salida incluye:

##### *1. Información variable*

X para denotar que la computadora imprimirá un carácter alfabético o especial (por ejemplo, A-Z, a-z, \*, /, \$ y otros); 9 para denotar que la computadora imprimirá o presentará un número (0-9)

##### *2. Información constante*

Información escrita sobre la forma, tal como debe aparecer cuando ésta sea impresa

La información numérica puede presentarse bajo varios formatos que indican dónde colocar comas, la supresión de ceros, la inserción de símbolos monetarios, etc. La tabla 8.4 presenta un resumen de estas características de edición y señala además la forma en que el analista especifica cada una de ellas.

#### **Diseño de la salida impresa**

Para comenzar el diseño de una plantilla para reporte, primero es necesario determinar qué datos estarán incluidos en el reporte. El

|     | Campo                          | Tipo | Longitud       |
|-----|--------------------------------|------|----------------|
| 1.  | NÚMERO DE ARTÍCULO             | 9    | 8              |
| 2.  | DESCRIPCIÓN                    | X    | 20             |
| 3.  | UNIDAD                         | X    | 4              |
| 4.  | CLASE DE ALMACENAMIENTO        | X    | 2              |
| 5.  | CANTIDAD MÍNIMA                | 9    | 6              |
| 6.  | INVENTARIO DE EXISTENCIAS      | 9    | 6              |
| 7.  | INVENTARIO PERMITIDO           | 9    | 6              |
| 8.  | INVENTARIO BAJO PEDIDO         | 9    | 6              |
| 9.  | INVENTARIO RETRASADO           | 9    | 6              |
| 10. | COSTO UNITARIO                 | 9    | 9(3),9(3)-9(2) |
| 11. | VALOR DE LAS EXISTENCIAS       | 9    | 9(3),9(3)      |
| 12. | VALOR UBICADO                  | 9    | 9(3),9(3)      |
| 13. | VALOR ORDENADO                 | 9    | 9(3),9(3)      |
| 14. | VALOR ATRASADO                 | 9    | 9(3),9(3)      |
| 15. | VALOR TOTAL DE LAS EXISTENCIAS | 9    | 9,9(3),9(3)    |
| 16. | VALOR TOTAL UBICADO            | 9    | 9,9(3),9(3)    |
| 17. | VALOR TOTAL ORDENADO           | 9    | 9,9(3),9(3)    |
| 18. | VALOR TOTAL ATRASADO           | 9    | 9,9(3),9(3)    |

análisis de requerimientos proporciona esta información, y el diccionario de datos contiene la información descriptiva necesaria: el tipo de dato y su longitud. La tabla 8.5 presenta 18 datos correspondientes a un reporte hecho a mano sobre un inventario e incluye los formatos de edición deseados.

Las plantillas de los reportes pueden formarse a partir de las plantillas de pantallas, quizá con una herramienta automatizada CASE o de otro tipo, o en forma manual utilizando formas de papel para plantillas. El empleo de ambos se ejemplifica en esta sección.

### Encabezados

Toda salida producida por un sistema de información debe tener un título. La tabla 8.5 indica que la salida que se está diseñando es el reporte de existencias en el inventario. Éste es el procedimiento para el diseño de los encabezados: colóquese el título del reporte y los encabezados sobre la plantilla (Figs. 8.17 y 8.18) empleando para ello las columnas específicas donde se desea que aparezca la información, y céntrese el título. Si se emplea una herramienta automatizada para crear la plantilla, entonces sólo será necesario colocar el cursor en la columna deseada y comenzar a escribir la información apropiada. La plantilla incluye un número de página y la fecha, la que debe estar incluida sobre todas las páginas para indicar a los usuarios no sólo el nombre del reporte que tienen en sus manos sino también la fecha en la que fue preparado. El número de página proporciona una rápida referencia para los usuarios que trabajan con datos que se encuentran en distintas partes del reporte.

Después de escribir los encabezados, la atención se centra en el contenido del reporte, que para el ejemplo son los datos del inventario. Dado que la cantidad de espacio necesario para cada uno de ellos se encuentra en la tabla 8.5, es posible determinar que el espacio total requerido para los datos por cada línea impresa es de 74 posiciones de impresión. Si se desea tener tres espacios sin utilizar entre cada uno de los 10 datos, entonces es necesario reservar 101 espacios de los 130 disponibles. Tal como lo muestra la plantilla, el reporte comenzará en la columna 13 y aparecerá centrado sobre la página.

Antes de marcar los campos, se proporcionan los encabezados de las columnas que se desea que aparezcan impresos sobre cada página. Es buena práctica utilizar un subrayado, guión o cualquier otro símbolo para separar los encabezados de las columnas del comienzo de los datos. Toda columna debe tener un encabezado que describa su contenido. Escriba nombres y palabras y evite las abreviaturas.

#### **Datos y detalles**

El procedimiento para diseñar los datos y detalles es el siguiente: proporcionar la descripción de los datos que aparecerán por debajo de los encabezados de columna; utilícense las convenciones X y 9 para los datos numéricos y alfabéticos. Si se emplean puntos decimales, símbolos para moneda u otros especiales, éstos deberán marcarse. Para describir los artículos, algunas organizaciones marcan los caracteres primero y último del campo con un símbolo apropiado (en este caso una X para datos alfabéticos) y los unen con una línea para mostrar todo el campo. Otras organizaciones emplean veinte X para señalar que el campo tiene una longitud de 20 caracteres. Cualquier forma es aceptable.

Aunque los reportes pueden continuar en varias páginas, basta con definir sólo una vez los detalles de cada línea (en este ejemplo los detalles del inventario). La línea ondulada que desciende después de cada dato sobre la hoja que contiene la plantilla de la forma, señala que éste se repite las veces que sea necesario sobre cada página del reporte.

#### **Resúmenes**

Algunos diseños de reportes especifican resúmenes de información, columnas de totales, o subtotales. Éstas se encuentran señaladas sobre las plantillas de los reportes en la forma ya descrita. El reporte de inventario contiene un resumen de todos los artículos por clase de almacenamiento. Para cada clase, se presentan los valores en moneda junto con el gran total para todas las clases. El principio para mostrarlos sigue siendo el mismo: etiquetar los títulos y encabezados tal como se desea que aparezcan; denotar los datos variables con especificaciones X o 9, de acuerdo con el tipo de campo, y señalar la máxima longitud del campo.

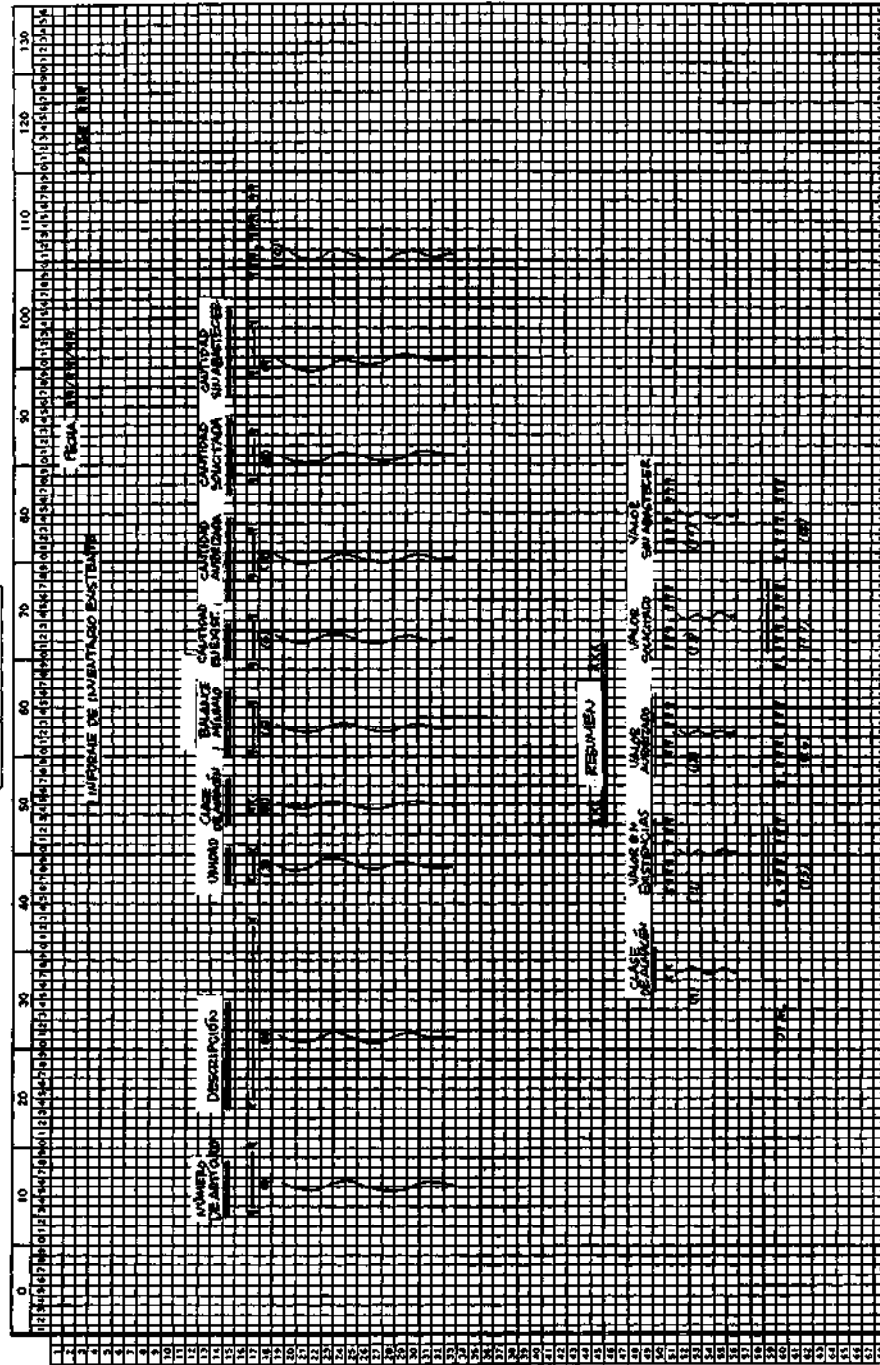
Nótese el enlace entre la especificación de los datos sobre la planti-





DATE 10/18 PAGE 1  
REFERENCE # INV#01  
PREPARED BY KRG  
REVIEWED BY JAS

PRINTER LAYOUT WORKSHEET Informe sobre inventario disponible



**FIGURA 8.18**  
Plantilla para el reporte sobre el inventario disponible utilizando una forma para tal fin.

**FIGURA 8.19**  
Plantilla para un  
estado de cuenta.

reporte claro y comprensible. Ya se han utilizado varios y a continuación se presenta un resumen de ellos:

1. Los reportes y documentos deben estar diseñados para leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
2. Los datos más importantes deben ser los más fáciles de encontrar. (En el ejemplo del inventario, el *número de artículo* es muy importante ya que distingue un artículo de los demás. Aparece en el margen izquierdo.)
3. Todas las páginas deben tener un título y un número de página además de mostrar la fecha en que fue preparada la salida.
4. Todas las columnas deben estar etiquetadas.
5. Se deben evitar las abreviaturas.

Algunas organizaciones especifican estándares adicionales que sirven de guía a las prácticas de diseño.

## **DISEÑO DE SALIDA EN PANTALLA**

Muchos de los principios del buen diseño estudiados hasta este momento, también se aplican a la salida que aparecerá sobre las estaciones de trabajo o las pantallas de las terminales. Sin embargo, debe tenerse en mente que esta clase de dispositivos proporcionan un espacio menor para trabajar que la mayor parte de la salida impresa. Asimismo, requieren que el usuario reciba instrucciones sobre cómo utilizar la pantalla. Con la salida impresa se puede suponer que las personas saben cómo buscar algo en el reporte, dar la vuelta a la siguiente página y qué pasos seguir cuando han terminado con el reporte. No es posible hacer las mismas suposiciones cuando se diseñan las pantallas.

### **Plantillas para pantallas**

Cada página de presentación visual recibe el nombre de *pantalla* o *panel*. En este caso, la plantilla facilitará o impedirá su uso. El diseño de la plantilla comienza con la verificación de las características de la pantalla de presentación visual. Entre éstas se incluyen las siguientes:

- Dimensiones físicas de la pantalla
- Número de renglones y columnas de datos que pueden ser mostrados al mismo tiempo
- Grado de resolución (alta, mediana o baja)
- Número de colores disponibles (por ejemplo, monocromático, tres colores, ocho colores, etc.)
- Métodos de realce (subrayado, negritas, parpadeo, diferentes intensidades)